



สนามเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เชิงอินเทอร์เน็ต

นางสาวปณณภา เทียนชัย

นายอวิรุทธิ์ ภูแสนสะอาด

นายจิตตพัฒน์ จรรยารุ่งโรจน์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2567



Artificial Intelligence Interactive Playground

MISS PUNNAPA	THIANCHAI
Mr. AWIRUT	PHUSAENSAART
Mr. JITTAPAT	CHANYARUNGROJ

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED COMPUTER SCIENCE)
FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF MATHEMATICS
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
2024

สนามเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เชิงอินเทอร์แอคทีฟ

นางสาวปณณภา เทียนชัย

นายอวิรุทธิ์ ภูแสนสอาด

นายจิตตพัฒน์ จรรยารุ่งโรจน์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2567

คณะกรรมการสอบโครงการ



..... กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

(ดร.วิวัฒน์ สุสุทธิ)

..... กรรมการ

(รศ.ชูเกียรติ วรสุชีพ)

..... กรรมการ

(ดร. จูฑาภรณ์ กนกรัตน์)

..... กรรมการ

(ผศ.ดร.ชัชวาล วัชรารื่องวิทย์)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวข้อโครงการ สนามเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เชิงอินเทอร์แอคทีฟ

หน่วยกิต 3

ผู้เขียน	นางสาวปณณภา	เทียนชัย
	นายอวิรุทธิ์	ภูแสนสอาด
	นายจิตตพัฒน์	จรรยารุ่งโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิวัฒน์ สุสุทธิ

หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

สายวิชา คณิตศาสตร์

คณะ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงโต้ตอบผ่านเว็บไซต์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการจำลองภาพและการโต้ตอบกับระบบในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผู้ใช้ โดยเฉพาะนักเรียน จะได้ทดลองแนวคิดทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองผ่านการจำลอง เช่น การประมวลผลภาพและการจัดเรียงข้อมูล โดยมีการแสดงผลแบบภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเชิงแนวคิดและประสบการณ์เรียนรู้โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ ได้แก่ Next.js, TypeScript, Tailwind CSS และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Vercel โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (serverless) เพื่อให้ระบบมีความรวดเร็วและรองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือการออกแบบที่ใช้งานง่ายและตอบสนองผู้ใช้ช่วยให้การเรียนรู้หัวข้อที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่สนุกและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ

รองรับทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและในห้องเรียน โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน

คำสำคัญ: การเรียนรู้เชิงอินเทอร์แอคทีฟ, การสร้างภาพ, การจำลอง, ปัญญาประดิษฐ์, โครงสร้างข้อมูล, อัลกอริทึม, การประมวลผลภาพ

Project Title	Artificial Intelligence Interactive Playground
Research Project Credits	3
Candidate	MISS PUNNAPA THIANCHAI Mr. AWIRUT PHUSAENSAART Mr. JITTAPAT CHANYARUNGROJ
Project Advisors	Dr. Wittawin Susutti
Program	Bachelor of Science
Field of Study	Applied Computer Science
Department	Mathematics
Faculty	Science
Academic Year	2024

Abstract

This project, Artificial Intelligence Interactive Playground, aims to develop an interactive web-based learning platform that facilitates the understanding of Artificial Intelligence (AI), data structures, and algorithms through visual simulation and user interaction. The system will allow users, especially students, to explore computer science concepts hands-on by engaging with simulations that visually demonstrate how concepts such as image processing and sorting algorithms operate. By providing real-time feedback and step-by-step visualizations, the platform enhances conceptual understanding and encourages experiential learning. Built with modern web technologies including Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, and deployed via Vercel using a serverless architecture, the project ensures responsiveness and scalability across devices. The interactive learning environment not only simplifies complex computer science topics but also fosters deeper engagement and retention through intuitive and user-friendly design. This platform is envisioned as a valuable educational tool for both self-learners and classroom use, contributing to a more engaging and effective computer science education.

Keywords: Interactive Learning, Visualization, Simulation, Artificial Intelligence, Data Structure, Algorithm, Image Processing

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง “สนามเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เชิงอินเทอร์เน็ตแอคทีฟ” สำเร็จลุล่วง
เนื่องจากการสนับสนุนและความกรุณาจาก ดร.วิวัฒน์ สุธุทธิ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงการ ซึ่งม
ีความสำคัญต่อโครงการนี้เป็นอย่างมากคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณรศ.ชูเกียรติ วรสุชี, ดร.จิตาภรณ์ กนกรัตน์ และผศ.ดร.ชัชวาล วัชรารื่องวิทย์ คณะกรรมการ
สอบโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป และขอขอบคุณกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและการทดลอง

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาไม่มากนักน้อย
หากผิดพลาดและเกิดข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำต้องขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
Abstract	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ	จ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2. วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตของการทำโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	9
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	13
3.1 ข้อกำหนดของระบบ (System Requirements).....	13
3.1.1 ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Requirements).....	13
3.1.2 ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ (Software Requirements)	14
3.1.3 ไลบรารีและเครื่องมือจากบุคคลที่สาม (Third-party Dependencies)	15
3.2 การพัฒนาทักษะของทีมพัฒนา.....	17
3.2.1 แนวทางการเรียนรู้ร่วมกัน	17
3.2.3 การทำงานร่วมกันภายในทีม.....	18

3.2.4 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง.....	19
3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม	20
3.3.1 การเลือกและเตรียมเครื่องมือและเทคโนโลยี	20
3.3.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	21
3.3.3 การทดสอบและปรับใช้.....	21
3.3.4 การตรวจสอบและบำรุงรักษา.....	22
3.4 การออกแบบโครงสร้างเว็บ.....	23
3.4.1 โครงสร้างหลักของ Sitemap.....	23
3.4.2 รายละเอียดฟีเจอร์ในหมวด Features	24
3.4.3 การออกแบบการนำทาง	24
3.4.4 การปรับใช้กับแพลตฟอร์ม	24
3.5 รายละเอียดการทำงานของแต่ละส่วน	25
3.5.1 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ (Sorting Algorithms)	25
3.5.2 การค้นหา (Searching Algorithms)	29
3.5.3 Image Convolution	32
3.5.4 Image Enhancement.....	37
3.5.5 Quiz.....	42
3.6 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ.....	48
.....	1
บทที่ 4 ผลการทดลอง.....	21
4.1 วิธีการทดลองและเครื่องมือที่ใช้.....	21
4.2 ผลการใช้งานของผู้ใช้จากการเก็บข้อมูล	21
4.2.1 พฤติกรรมการใช้งาน (จาก Vercel Analytics)	21

1. หน้าเว็บยอดนิยม 5 อันดับแรก	22
2. ช่องทางการเข้าชมหลัก (Referrers)	22
ข้อเสนอแนะ.....	24
4.2.2 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม (Google Form)	24
4.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพเว็บไซต์.....	26
4.3.1 ผลการวัดความเร็วและประสิทธิภาพจาก Google PageSpeed Insights	27
4.3.3 การวิเคราะห์ Core Web Vitals (จาก Vercel).....	27
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	28
5.1 สรุปผลการทดลอง.....	28
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	29
1. ความต้องการระบบช่วยเหลือและคำอธิบายเพิ่มเติม.....	29
2. ปัญหาการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพาและความเร็วในการโหลด.....	29
3. ปัญหาจากความซับซ้อนของบางฟีเจอร์	29
4. SEO และการเข้าถึงจาก Google ยังไม่ดีพอ	30
5. ผู้ใช้ออกจากหน้าเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว (Bounce Rate สูง)	30
6. ข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรการพัฒนา	30
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ	30
เอกสารอ้างอิง.....	32

รายการรูปประกอบ

รูปที่ 1 แผนผังการทำงานร่วมกันภายในทีม	18
รูปที่ 2 การออกแบบสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม	20
รูปที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์	23
รูปที่ 4 ส่วนเลือกอัลกอริทึม	25
รูปที่ 5 ส่วนควบคุมอาร์เรย์.....	26
รูปที่ 6 ส่วนแสดงผล	27
รูปที่ 7 ส่วนแสดงโค้ด	28
รูปที่ 8 ส่วนควบคุมการทำงาน.....	28
รูปที่ 9 ส่วนเลือกอัลกอริทึม	29
รูปที่ 10 ส่วนควบคุมอาร์เรย์.....	30
รูปที่ 11 ส่วนแสดงผล	30
รูปที่ 12 ส่วนแสดงโค้ด	31
รูปที่ 13 ส่วนควบคุมการทำงาน.....	32
รูปที่ 14 ส่วนแสดงภาพ.....	33
รูปที่ 15 ส่วนแก้ไข Kernel	34
รูปที่ 16 ส่วนแสดงผลลัพธ์.....	35
รูปที่ 17 ส่วนแสดงสมการการคำนวณ.....	36
รูปที่ 18 การอัปโหลดภาพของผู้ใช้	37
รูปที่ 19 Grayscale Transformation.....	38
รูปที่ 20 Histogram Processing.....	39
รูปที่ 21 Smoothing and Sharpening.....	40

รูปที่ 22 Image Subtraction: document scan fix	41
รูปที่ 23 Image Subtraction: find the imposter	42
รูปที่ 24 Sorting Algorithm Quiz	43
รูปที่ 25 Coding Quiz.....	44
รูปที่ 26 Search Algorithms Quiz: Complexity Analysis.....	45
รูปที่ 27 Search Algorithms Quiz: Coding Quiz	46
รูปที่ 28 Image Enhancement Quiz: Predefined Quizzes	47
ตารางที่ 1 ตารางแผนการดำเนินงาน	19
รูปที่ 27 คำถามข้อมูลทั่วไป.....	36
รูปที่ 28 คำถามการใช้งานแพลตฟอร์มด้านจุดประสงค์ (1).....	37
รูปที่ 28 คำถามการใช้งานแพลตฟอร์มด้านจุดประสงค์ (2)	38
รูปที่ 29 คำถามการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการใช้งานและประสิทธิภาพ	39
รูปที่ 30 คำถามการใช้งานในภาพรวม ประสิทธิภาพการใช้งาน และข้อเสนอแนะ	40
รูปที่ 31 สัญลักษณ์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	42
รูปที่ 32 กระบวนการการเข้าชมข้อมูลผู้พัฒนาและจุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม	42
รูปที่ 33 กระบวนการการค้นหาเนื้อหาการเรียนรู้.....	43
รูปที่ 34 กระบวนการการเข้าถึงเนื้อหา Algorithm	44
รูปที่ 35 กระบวนการการเข้าถึงเนื้อหา Image Processing	44
รูปที่ 36 กระบวนการการเข้าถึงเนื้อหา Playground.....	45
รูปที่ 37 สนามการเรียนรู้ Sorting Algorithm.....	45
รูปที่ 38 สนามการเรียนรู้ Search Algorithm.....	46
รูปที่ 39 สนามการทดลอง Sorting Algorithm โหมด Complexity Analysis	47

รูปที่ 40 สนามการทดลอง Sorting Algorithm โหมด Coding Quiz.....	48
รูปที่ 41 สนามการเรียนรู้ Image Convolution	48
รูปที่ 42 สนามการเรียนรู้ Image Enhancement	49
รูปที่ 43 สนามการทดสอบ Image Enhancement	49
รูปที่ 44 สนามการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟ.....	50
รูปที่ 45 Image Processing Pipeline Playground	50

รายการแผนผัง

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องจักรหรือระบบสามารถจำลองความฉลาดของมนุษย์เพื่อทำงานที่ซับซ้อน เช่น การตัดสินใจ การเรียนรู้ และการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ AI ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เช่น การใช้ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน รวมถึงพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

แบบจำลองเชิงโต้ตอบแบบภาพ (Visual Interactive Simulation) คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแบบจำลองสถานการณ์หรือระบบที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ผ่านการแสดงผลทางภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ หรือฝึกฝนการทำงานของระบบนั้น ๆ การจำลองนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจพฤติกรรมและการตอบสนองของระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องทดลองในโลกความเป็นจริง

Mouhib Alnoukari, Moutasem Shafaamry และ Kinaz Aytouni [1] กล่าวถึงการใช้เครื่องมือการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ในการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้การจำลองในการเรียนการสอน รวมถึงการจำลองเชิงโต้ตอบที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการให้พวกเขามีส่วนร่วมและทดลองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นักศึกษาที่มีประสบการณ์กับการจำลองสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วกว่าและมีความมั่นใจในการตอบคำถามเชิงเทคนิคมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้การจำลอง และให้คะแนนความพึงพอใจสูงต่อการเรียนรู้ที่ใช้การจำลอง โดยระบุว่าช่วยลดความซับซ้อนในการทำความเข้าใจและทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้น

ในโครงการนี้เสนอวิธีการนำเสนอองค์ความรู้วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยแบบจำลองเชิงโต้ตอบแบบภาพ ซึ่งถูกออกแบบให้อยู่ในรูปของสนามการเรียนรู้อิสระ ช่วยให้ผู้ใช้เรียนสามารถศึกษาและทดลองการทำงานของ AI ผ่านการจำลองและการโต้ตอบกับระบบ โดยจะมีการใช้เทคนิคการจำลองทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นผลลัพธ์การทำงานของ AI, Data Structure และ Algorithms ในแต่ละขั้นตอนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI เชิงอินเทอร์แอคทีฟ

1.2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นผลลัพธ์ของการทำงานของ AI, Data Structure และ Algorithms ในแต่ละขั้นตอนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

1.3 ขอบเขตของการทำโครงการ

1.3.1 พัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเชิงสนามการเรียนรู้ในรูปแบบจำลองโดยผู้ใช้งานสามารถ

สื่อที่ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้

1.3.2 เว็บไซต์สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภทที่สามารถเข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตได้

1.3.3 เนื้อหาครอบคลุมถึงการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ความรู้ในแขนงวิทยาการคอมพิวเตอร์

ในหัวข้อโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data structure and algorithms), การประมวลผลภาพ (Image Processing)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI เชิงอินเทอร์แอคทีฟได้

1.4.2 สามารถทำให้ผู้เรียนเห็นผลลัพธ์ของการทำงานของ AI, Data Structure และ Algorithms ในแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจน

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Next.js

Next.js เป็นเฟรมเวิร์กที่พัฒนาต่อยอดจาก React.js เน้นการทำงานในลักษณะ Server-Side Rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บและ SEO คุณสมบัติสำคัญของ Next.js เช่น ระบบการจัดการเส้นทาง (Routing) การจัดการ API ภายใน และการรองรับการใช้งาน TypeScript

2.1.2 JavaScript

เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ฝั่งผู้ใช้ (frontend) และได้รับความนิยมสูงในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีการโต้ตอบได้แบบ real-time เช่น การทำแอนิเมชัน การจัดการ DOM และการเชื่อมต่อ API การใช้ Next.js ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก React.js ก็ทำงานด้วย JavaScript เช่นกัน

2.1.3 Canvas

HTML5 Canvas เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพและกราฟิกในเบราว์เซอร์ผ่านการใช้ JavaScript ทำให้สามารถสร้างแอนิเมชัน การวาดรูปแบบ interactive และการจำลองภาพกราฟิกต่างๆ ได้

2.1.4 Vercel

Vercel เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาและโฮสต์เว็บไซต์ที่เน้นความเร็วและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้เฟรมเวิร์กอย่าง Next.js ที่ Vercel พัฒนาเอง คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Vercel ได้แก่ การ Serverless Deployment รองรับการทำงานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (serverless) ทำให้สามารถประมวลผลคำขอแบบ dynamic ได้โดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์เอง การทำ Automatic Scaling ระบบจะปรับขยายทรัพยากรตามจำนวนคำขอที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเสถียรของระบบ

2.1.5 Tailwind CSS

Tailwind CSS เป็น CSS Framework แบบ utility-first ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถออกแบบ UI ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ class ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแทนการเขียน CSS แบบดั้งเดิม

2.1.6 TypeScript

TypeScript เป็นภาษาที่พัฒนาด้อยออกจาก JavaScript โดยเพิ่มคุณสมบัติการตรวจสอบชนิดข้อมูล (type checking) ที่ช่วยลดข้อผิดพลาดในการพัฒนาโปรแกรม และช่วยให้โค้ดมีความปลอดภัยและสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในการพัฒนาโปรเจกต์ขนาดใหญ่ TypeScript สามารถใช้ร่วมกับ JavaScript ได้อย่างไร้รอยต่อ เนื่องจาก TypeScript ถูกคอมไพล์เป็น JavaScript ก่อนที่จะนำไปใช้งานในเบราว์เซอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของ TypeScript ได้แก่ การทำ Static Typing การกำหนดประเภทของตัวแปรและฟังก์ชัน ช่วยให้การค้นหาข้อผิดพลาดในช่วงการพัฒนาเร็วขึ้น Type Inference: สามารถคาดการณ์ประเภทข้อมูลของตัวแปรจากค่าที่ถูกกำหนดได้ การรองรับ ES6 และฟีเจอร์ใหม่ๆ TypeScript รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ JavaScript เช่น async/await, destructuring และการใช้งานคลาส การใช้งานร่วมกับเฟรมเวิร์กต่างๆ TypeScript รองรับการพัฒนาโปรเจกต์ในเฟรมเวิร์กต่างๆ เช่น React, Next.js, Angular

2.1.7 Serverless Application

Serverless Application คือสถาปัตยกรรมในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการคลาวด์ เช่น AWS Lambda, Azure Functions, หรือ Google Cloud Functions การทำงานในรูปแบบ serverless จะช่วยให้การปรับขนาดแอปพลิเคชันมีความยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุน เนื่องจากมีการจ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีการใช้งานจริง ข้อดีและคุณสมบัติของการทำสถาปัตยกรรมนี้คือ 1) ไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์: ผู้พัฒนาจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือดูแลเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากบริการที่ใช้จะจัดการในส่วนนี้แทน 2) การปรับขนาดอัตโนมัติ: เมื่อมีการร้องขอมากขึ้น ระบบจะขยายขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อรองรับโหลดการใช้งานที่เพิ่มขึ้น 3) การจ่ายเงินตามการใช้งาน: ผู้ใช้จ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีการใช้ทรัพยากร เช่น การเรียกใช้งานฟังก์ชันหรือบริการตามจำนวนการใช้งานจริง 4) รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความ

ยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่มีการเข้าถึงข้อมูลหรือการทำงานที่ไม่ต้องการเซิร์ฟเวอร์แบบตลอดเวลา

2.1.8 NextUI

NextUI เป็น UI Framework ที่พัฒนาเพื่อให้การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) บนเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโปรเจกต์ที่ใช้ React.js และ Next.js NextUI มุ่งเน้นการออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง UI ที่สวยงามได้รวดเร็ว โดยมีคอมโพเนนต์ต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน เช่น ปุ่ม, ป้าย, เมนู และฟอร์ม ที่มีดีไซน์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังรองรับการปรับแต่งธีมเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละโปรเจกต์ และมีการรองรับ TypeScript ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโค้ด อีกทั้งยังรองรับการออกแบบที่ตอบสนองได้ดีทั้งบนอุปกรณ์เดสก์ท็อปและมือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

2.1.9 Visual Studio Code (VSCode)

Visual Studio Code (VSCode) เป็นเครื่องมือแก้ไขโค้ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่ายและมีฟีเจอร์ที่ช่วยในการพัฒนาโปรเจกต์หลายประเภท โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน VSCode รองรับการเขียนโค้ดในหลากหลายภาษา เช่น JavaScript, TypeScript, Python, HTML, CSS และอื่นๆ อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ IntelliSense ที่ช่วยเติมโค้ดอัตโนมัติ ทำให้การเขียนโค้ดมีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง Extensions ที่ช่วยเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อ Git, รองรับภาษา Python หรือการใช้งาน Docker และยังรองรับการทำงานแบบ Cross-platform คือสามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows, macOS และ Linux อีกทั้งยังมีฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับ Git ซึ่งช่วยให้การควบคุมเวอร์ชันของโค้ดทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

2.1.10 GitHub

GitHub เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน Git ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการโค้ดและทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ GitHub ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Pull Requests, Issues และ Code Reviews โดยเฉพาะในโปรเจกต์ที่มีทีมงานจำนวนมาก

อีกทั้ง GitHub ยังมีฟีเจอร์ GitHub Actions ที่ช่วยในการทำ Automation เช่น การทดสอบโค้ด, การคอมไพล์โปรเจกต์ หรือการ Deploy แอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำงานกับโปรเจกต์โอเพนซอร์ส ซึ่งสามารถ Fork โปรเจกต์และส่ง Pull Request เพื่อร่วมพัฒนาโปรเจกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.11 React Tree

React Tree เป็นแนวคิดที่ใช้ในการแสดงโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบต้นไม้ (tree structure) ใน React โดยมักใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น เช่น ระบบไฟล์ หรือเมนูที่มีหลายระดับ React Tree จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและจัดการ โครงสร้างข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพในการแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เนื่องจาก React มีคุณสมบัติในการอัปเดต UI อัตโนมัติ เมื่อข้อมูลในสถานะ (state) เปลี่ยนแปลง ทำให้การใช้งาน React Tree สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและไม่สะดุด[a]

2.1.12 React Spring

React Spring เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการสร้างแอนิเมชัน (animations) และการเปลี่ยนแปลง (transitions) ในแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยใช้ React ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่สมจริงและมีชีวิตชีวา React Spring ใช้แนวทางที่เรียกว่า "spring-physics" หรือ "physics-based animations" เพื่อคำนวณการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและสมูท โดยสามารถสร้างแอนิเมชันที่มีการตอบสนองได้ดีตามการโต้ตอบของผู้ใช้ เช่น การเลื่อน, การแสดงผล หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดขององค์ประกอบในหน้าเว็บ การใช้ React Spring จึงทำให้สามารถสร้างแอนิเมชันที่มีความซับซ้อนได้ง่ายและไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน

2.1.13 Machine Learning

Machine Learning (ML) หรือการเรียนรู้ของเครื่อง เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และตัดสินใจจากข้อมูลได้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมอย่างชัดเจน (Mitchell, 1997) ในการพัฒนาเว็บสำหรับ Visualize Simulation ML นั้น ML ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลจำลอง เช่น การจำลองพฤติกรรมผู้ใช้หรือการทำนายผลลัพธ์ ตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้ได้แก่ การถดถอย (Regression), การจัดกลุ่ม (Clustering) และโครงข่ายประสาทเทียม (Neural

Networks) งานวิจัยล่าสุดชี้ว่า ML สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์บนเว็บได้อย่างมาก (Goodfellow et al., 2016)

2.1.14 Image Processing

การประมวลผลภาพ (Image Processing) เป็นกระบวนการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การตรวจจับวัตถุ การปรับปรุงคุณภาพภาพ หรือการแปลงภาพเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (Gonzalez & Woods, 2018) ในบริบทของ Visualize Simulation ML การประมวลผลภาพถูกใช้เพื่อสร้างการจำลองภาพเคลื่อนไหวหรือการแสดงผลกราฟิกที่ตอบสนองต่อข้อมูล ML เช่น การใช้ Convolutional Neural Networks (CNN) เพื่อวิเคราะห์และสร้างภาพจำลอง การประมวลผลภาพช่วยให้เว็บสามารถนำเสนอผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

2.1.15 Algorithm

อัลกอริทึมคือชุดคำสั่งที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหรือทำงานเฉพาะอย่าง (Cormen et al., 2009) ในการพัฒนาเว็บสำหรับ Visualize Simulation ML อัลกอริทึมที่สำคัญ ได้แก่ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (เช่น Gradient Descent) และอัลกอริทึมการเรนเดอร์ภาพ (เช่น Ray Tracing) อัลกอริทึมเหล่านี้ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลและการแสดงผลจำลองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมส่งผลต่อความเร็วและความแม่นยำของการจำลอง

2.1.16 Data Structure

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เป็นวิธีการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Weiss, 2010) ในการพัฒนาเว็บ โครงสร้างข้อมูล เช่น อาร์เรย์ (Array), ลิงก์ลิสต์ (Linked List) หรือทรี (Tree) ถูกใช้เพื่อจัดการข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่โมเดล ML หรือข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลจำลอง ตัวอย่างเช่น การใช้กราฟ (Graph) เพื่อจำลองความสัมพันธ์ในข้อมูล หรือการใช้คิว (Queue) เพื่อจัดการการประมวลผลแบบเรียลไทม์ โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมช่วยลดเวลาในการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บ

2.1.17 SEO (Search Engine Optimization)

การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) เป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นของเว็บในผลการค้นหา เช่น Google (Schwartz, 2016) ในการพัฒนาเว็บ Visualize Simulation ML การใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องกับ ML และการจำลอง เช่น “Machine Learning Visualization” หรือ “Simulation Web” รวมถึงการปรับปรุงความเร็วเว็บและโครงสร้าง URL จะช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบเว็บได้ง่ายขึ้น SEO ยังรวมถึงการใช้เมตาแท็ก (Meta Tags) และเนื้อหาคุณภาพสูงเพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชม

2.1.18 Matter.js

Matter.js เป็นไลบรารี JavaScript แบบ 2 มิติสำหรับการจำลองฟิสิกส์ (Physics Engine) ที่ช่วยสร้างการเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์ของวัตถุในเว็บ เช่น การชน การตกลง หรือการหมุน (Matter.js Documentation, 2023) ในการพัฒนาเว็บ Visualize Simulation ML ใช้ Matter.js เพื่อสร้างการจำลองที่สมจริง เช่น การจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุตามข้อมูลจากโมเดล ML ไลบรารีนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บที่ต้องการแสดงผลกราฟิกแบบโต้ตอบได้

2.1.19 Conversion Rate

อัตราการแปลง (Conversion Rate) คือเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บที่ดำเนินการตามเป้าหมาย เช่น การสมัครสมาชิกหรือการใช้งานฟีเจอร์จำลอง (Kotler & Keller, 2016) ในการพัฒนาเว็บ Visualize Simulation ML การเพิ่ม Conversion Rate สามารถทำได้โดยการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่าย การนำเสนอผลลัพธ์จำลองที่น่าสนใจ และการใช้ Call-to-Action (CTA) ที่ชัดเจน งานวิจัยพบว่าการใช้การแสดงผลแบบโต้ตอบช่วยเพิ่มความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ซึ่งนำไปสู่ Conversion Rate ที่สูงขึ้น

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Interactive Algorithm Visualization for Enhancing Learning Performance [25]

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอระบบการจำลองการทำงานของอัลกอริทึมแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นที่การช่วยเสริมความเข้าใจในอัลกอริทึมจัดเรียงและค้นหา เช่น bubble sort, quick sort, linear search และ binary search การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การแสดงภาพแบบขั้นตอน (step-by-step visualization) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและกระบวนการทำงานของอัลกอริทึมได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อระบบมีการโต้ตอบ เช่น การให้ผู้เรียนลากวางข้อมูล หรือเลือกขั้นตอนด้วยตนเอง

2.2.2 Teaching Sorting Algorithms through Game-Based Visualization [26]

งานวิจัยนี้เน้นการเรียนรู้แบบเกม (game-based learning) โดยใช้การเปรียบเทียบ sorting algorithms เช่น insertion sort และ merge sort ผ่านเกมเชิงโต้ตอบ นักเรียนจะต้องแก้ปัญหาการจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบของ mini-game ที่จำลองการทำงานของอัลกอริทึม การออกแบบเกมดังกล่าวช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจำขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมได้แม่นยำยิ่งขึ้น

งานวิจัยชี้ว่า การมีภาพประกอบเคลื่อนไหวและความสามารถในการควบคุมขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมแบบเรียลไทม์ มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้

2.2.3 Web-based Educational Platforms using Next.js and Serverless Deployment [27]

งานวิจัยนี้กล่าวถึงการใช้ Next.js สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนเว็บ โดยเน้นการใช้สถาปัตยกรรมแบบ serverless เพื่อให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยยังกล่าวถึงการใช้ Tailwind CSS เพื่อพัฒนาอินเทอร์เฟซที่มีความยืดหยุ่นสูงและตอบสนองรวดเร็ว ทั้งยังกล่าวถึงข้อดีของการใช้ TypeScript ในการจัดการความถูกต้องของข้อมูลและการพัฒนาอย่างปลอดภัยมากขึ้น การศึกษายังเน้นประเด็นเรื่องความเร็วในการโหลด และการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งมีความสำคัญต่อแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้ในวงกว้าง

2.2.4 The Impact of Visual Programming on Students' Understanding of Searching Algorithms [28]

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้โปรแกรมแบบเห็นภาพ (visual programming tools) ต่อความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องอัลกอริทึมการค้นหา เช่น jump search และ interpolation search โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยแสดงภาพการทำงานของอัลกอริทึมแบบทีละขั้นตอน และมีการทดลองให้นักเรียนได้ตอบกับขั้นตอนต่าง ๆ ผ่าน UI ที่ออกแบบมาเฉพาะ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านภาพที่เชื่อมโยงกับการกระทำของผู้เรียนสามารถเพิ่มความเข้าใจและความจำในระยะยาวได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบทฤษฎีล้วน ๆ

2.2.5 State Management in Modern Web Applications: A Comparative Study of Zustand and Redux [29]

งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการจัดการสถานะ (state management) ในแอปพลิเคชันเว็บ โดยเปรียบเทียบระหว่าง Redux และ Zustand ซึ่งเป็นไลบรารีจัดการสถานะที่มีขนาดเล็กและใช้งานง่ายกว่า การศึกษาพบว่า Zustand มีข้อได้เปรียบในด้านความเรียบง่าย ความสามารถในการแยกส่วนของสถานะ และการลดโค้ด boilerplate งานวิจัยได้สาธิตการใช้ Zustand ในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างต่อเนื่อง เช่น แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ โดยวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ พบว่า Zustand ช่วยให้การพัฒนา UI แบบโต้ตอบมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการบำรุงรักษา

2.2.6 Applying the Observable Design Pattern for UI Synchronization in Educational Tools [30]

งานวิจัยนี้กล่าวถึงการนำ **Observable Pattern** มาใช้ในระบบการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างหลายองค์ประกอบของ UI โดยไม่ต้องใช้ state management แบบ centralized ซึ่งเหมาะกับระบบที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง เช่น เครื่องมือแสดงผลการประมวลผลภาพหรืออัลกอริทึมแบบทันทีทันใด (real-time algorithm feedback) การใช้ Observable Pattern ทำให้สามารถกระจายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลไปยังผู้สังเกต (observers) ได้ทันทีเมื่อมีการอัปเดตสถานะ และลดการผูกติดระหว่างคอมโพเนนต์ ส่งผลให้ระบบมีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัวได้ดี

2.2.7 Gray Level Transformation Techniques for Image Enhancement [31]

งานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการแปลงระดับสีเทา (Gray Level Transformation) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพดิจิทัล โดยอิงจากหลักการที่ว่า การกระจายค่าความเข้มของพิกเซลภายในภาพสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพ เทคนิคต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอในงานวิจัยประกอบด้วย การแปลงเชิงเส้น (Linear), การแปลงลอการิทึม (Logarithmic), และการแปลงแบบยกกำลัง (Power-Law/Gamma Correction) ซึ่งแต่ละเทคนิคมีข้อได้เปรียบในการขยายรายละเอียดเฉพาะช่วงของค่าความเข้ม งานวิจัยยังได้ทดสอบผลของแต่ละเทคนิคกับภาพประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพที่มีแสงน้อย และภาพทางการแพทย์ เพื่อประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภาพและปริมาณ โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเลือกใช้เทคนิคการแปลงระดับสีเทาอย่างเหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มความชัดเจนของวัตถุภายในภาพและเสริมศักยภาพในการวิเคราะห์ภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.8 Histogram Processing for Image Contrast Enhancement [32]

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การใช้เทคนิคการประมวลผลฮิสโตแกรมเพื่อปรับปรุงความเปรียบต่างของภาพ โดยเฉพาะการใช้ Histogram Equalization และ Adaptive Histogram Equalization ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับการกระจายของค่าความเข้มในภาพให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มการมองเห็นรายละเอียดที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณที่มีความสว่างน้อยหรือความสว่างสูงเกินไป ภายในงานวิจัยได้มีการเปรียบเทียบเทคนิคแบบดั้งเดิมกับเทคนิคที่เน้นการคงระดับความสว่างของภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลข้างเคียง เช่น ภาพที่ดูผิดธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความสามารถของเทคนิคเหล่านี้ในบริบทของแอปพลิเคชัน เช่น ภาพถ่ายทางการแพทย์ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และการมองเห็นของยานพาหนะอัตโนมัติ

2.2.9 Image Subtraction for Motion and Change Detection [33]

งานวิจัยนี้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการลบภาพ (Image Subtraction) สำหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในภาพต่อเนื่องหรือภาพสองภาพที่มีเนื้อหาคล้ายกัน เทคนิคนี้อาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณค่าความแตกต่างของพิกเซลระหว่างภาพ A และภาพ B จากนั้นนำผลลัพธ์ไปแสดงเป็นภาพใหม่ que แสดงเฉพาะบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้ยังเสนอแนวทางการปรับค่า offset เพื่อลดปัญหาค่าพิกเซลติดลบ

รวมถึงการแปลงค่าพิกเซลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล 32-bit เพื่อลดปัญหา overflow ภายใต้เงื่อนไขของระบบภาพที่มีความไวต่อแสง เทคนิคนี้ได้รับความนิยมในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิด และการเปรียบเทียบสภาพสิ่งแวดล้อมในระบบการเกษตร

2.2.10 Smoothing Techniques Using Gaussian Filters [34]

งานวิจัยนี้ได้สำรวจเทคนิคการทำให้ภาพเรียบเนียน (Image Smoothing) โดยมุ่งเน้นที่ใช้ Gaussian Filtering ซึ่งเป็นเทคนิคการกรองภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถลดสัญญาณรบกวน (Noise) ได้โดยไม่ทำลายโครงสร้างของภาพมากนัก โดยมีหลักการใช้น้ำหนักจากการแจกแจงแบบ Gaussian ในการคำนวณค่าเฉลี่ยของพิกเซลโดยรอบ งานวิจัยได้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของ Gaussian Filter กับค่า Kernel ขนาดต่าง ๆ และเทคนิคอื่น ๆ เช่น Mean Filter และ Median Filter เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของภาพที่ได้หลังการกรอง ทั้งนี้ยังได้เสนอแนวทางการเลือกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sigma) ที่เหมาะสมกับประเภทของสัญญาณรบกวน

2.2.11 Sharpening Using Laplacian Filtering [35]

งานวิจัยนี้เน้นไปที่การเพิ่มความคมชัดของภาพโดยใช้ Laplacian Filter ซึ่งเป็นฟิลเตอร์เชิงขอบ (Edge-Enhancing Filter) ที่มีคุณสมบัติเน้นขอบวัตถุภายในภาพ โดยการคำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงของพิกเซลโดยรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนำเสนอการใช้งานร่วมกันระหว่าง Laplacian และ Gaussian Filtering เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ภาพที่ทั้งคมชัดและปราศจากสัญญาณรบกวน การทดสอบครอบคลุมทั้งภาพธรรมชาติและภาพทางการแพทย์ โดยประเมินผ่านตัวชี้วัดเช่น PSNR และ SSIM

2.2.12 Image Convolution for Feature Extraction and Filtering [36]

งานวิจัยนี้ศึกษาและนำเสนอการใช้ Convolution Operation ซึ่งเป็นหัวใจของการประมวลผลภาพเพื่อการประยุกต์ฟิลเตอร์กับภาพ เช่น การเบลอภาพ (Blurring), การเน้นขอบ (Edge Detection), และการขยายความคมชัดของคุณสมบัติเฉพาะภายในภาพ การคอนโวลูชันจะใช้ Kernel หรือ Mask ขนาดเล็กที่ไต่รอบทั่วพื้นที่ของภาพโดยทำการคำนวณค่าผลรวมแบบเวกเตอร์ระหว่าง Kernel และพิกเซลในพื้นที่เป้าหมาย งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเทคนิคนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ในระบบ Deep Learning และ Computer Vision โดยเฉพาะในโครงข่าย Convolutional Neural Networks (CNN) ที่ใช้หลักการนี้เป็นแกนกลางในการดึงคุณลักษณะของภาพ

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

3.1 ข้อกำหนดของระบบ (System Requirements)

เพื่อให้ระบบสามารถพัฒนาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนาได้กำหนดข้อกำหนดของระบบไว้ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือ/ไลบรารีจากบุคคลที่สาม โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับงานกราฟิกและแอนิเมชันที่หลากหลาย เช่น WebGL, Canvas 2D และการประมวลผลแบบเรียลไทม์บนเบราว์เซอร์

3.1.1 ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Requirements)

ขั้นต่ำสำหรับการพัฒนาและใช้งานระบบทั้งบน Mac และ PC:

- **CPU:** Intel Core i5 หรือ Apple Silicon (M1 ขึ้นไป) / AMD Ryzen 5 ขึ้นไป
- **RAM:** อย่างน้อย 8 GB (แนะนำ 16 GB สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันหรือการเรนเดอร์แบบ WebGL)
- **GPU:**
 - รองรับ OpenGL 2.0 ขึ้นไป หรือ WebGL-compatible GPU
 - แนะนำการ์ดจอที่รองรับการประมวลผลแบบ Accelerated Graphics (เช่น Intel Iris, AMD Radeon, หรือ NVIDIA)
- **Storage:**
 - พื้นที่ว่างอย่างน้อย 10–20 GB สำหรับติดตั้ง SDK, library, และตัวอย่างโปรเจกต์
 - แนะนำ SSD เพื่อความเร็วในการโหลดและ build

3.1.2 ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ (Software Requirements)

ระบบพัฒนาบนเทคโนโลยี Full-stack JavaScript ที่เน้นงานแอนิเมชันบนเบราว์เซอร์และ UI interactive

- **ระบบปฏิบัติการ (Operating System):**
 - macOS 12 Monterey ขึ้นไป (รองรับ Apple Silicon หรือ Intel-based Mac)
 - Windows 10 หรือ 11 (64-bit)
 - Linux (Ubuntu 22.04 LTS สำหรับเซิร์ฟเวอร์)
- **Web Browser:**
 - Google Chrome หรือ Firefox (เวอร์ชันล่าสุด)
 - รองรับ WebGL และ Canvas API
- **Runtime Environment:**
 - Node.js เวอร์ชัน 18.x ขึ้นไป
 - npm หรือ yarn
- **Text Editor / IDE:**
 - VS Code แนะนำให้ติดตั้ง Extension: ESLint, Prettier, Tailwind CSS IntelliSense, GitLens
- **ฐานข้อมูล (Database):**
 - MongoDB เวอร์ชัน 5.x หรือ MongoDB Atlas (Cloud)
 - หากมีระบบจัดการผู้ใช้หรือเก็บค่าคอนฟิกจากฝั่ง Server
- **ระบบควบคุมเวอร์ชัน:**
 - Git 2.34 ขึ้นไป (GitHub หรือ GitLab เป็น Remote Repo)

3.1.3 ไลบรารีและเครื่องมือจากบุคคลที่สาม (Third-party Dependencies)

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เน้นด้านแอนิเมชันและการแสดงผลเชิงกราฟิก โครงการนี้ได้เลือกใช้ไลบรารีและเครื่องมือจากบุคคลที่สามที่ครอบคลุมทั้งฝั่งผู้ใช้ (Frontend) และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) รวมถึงระบบ Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) เพื่อให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.3.1 ไลบรารีสำหรับฝั่งผู้ใช้ (Frontend Frameworks & Animation Libraries)

- **Next.js (v13 ขึ้นไป):** เฟรมเวิร์ก React สำหรับพัฒนาเว็บแอปแบบ Server-side Rendering (SSR) และ Single-page Application (SPA)
- **React (v18 ขึ้นไป):** ไลบรารีหลักสำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)
- **Tailwind CSS:** ไลบรารีสำหรับจัดการ CSS แบบ utility-first ช่วยให้เขียน CSS ได้รวดเร็วและเป็นระบบ
- **Framer Motion:** ไลบรารีสำหรับสร้างแอนิเมชันบน React ที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง
- **GSAP (GreenSock Animation Platform):** ไลบรารีสำหรับสร้างแอนิเมชันขั้นสูง เช่น การจัดการ timeline, easing และการเคลื่อนไหวเชิงโต้ตอบ
- **Matter.js:** Physics engine สำหรับจำลองแรงโน้มถ่วง การชน และการเคลื่อนที่ทางฟิสิกส์ในภาพสองมิติ
- **Three.js (รองรับเพิ่มเติม):** ไลบรารีสำหรับแสดงผลภาพกราฟิกแบบสามมิติผ่าน WebGL

3.1.3.2 ระบบ API ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend / Serverless API)

- **Next.js API Routes หรือ Vercel Serverless Functions:** ใช้ในการจัดการคำร้องขอ (request) แบบไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

- **GPT API (OpenAI):** ใช้ในการเชื่อมต่อกับโมเดล AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อความ การประมวลผลภาษา และการสร้างข้อมูลเชิงโต้ตอบ

หมายเหตุ: ควรสมัครบัญชี OpenAI และจัดการ API Key ผ่าน <https://platform.openai.com>

3.1.3.3 เครื่องมือสำหรับการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพโค้ด

- **ESLint และ Prettier:** ใช้ตรวจสอบรูปแบบและมาตรฐานของโค้ด
- **Postman หรือ Hoppscotch:** เครื่องมือสำหรับทดสอบ REST API และ HTTP Request

3.1.3.4 ระบบ CI/CD และแพลตฟอร์มสำหรับการโฮสต์

- **GitHub:** ใช้เป็นระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) และจัดการซอร์สโค้ด
- **GitHub Actions:** ระบบ CI/CD ที่ช่วยให้สามารถ deploy โค้ดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- **Vercel:** แพลตฟอร์มสำหรับ deploy แอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Next.js พร้อมระบบ CDN
- **Netlify (ทางเลือกเสริม):** แพลตฟอร์มโฮสต์เว็บแอปแบบ JAMstack

ควรสมัครบัญชีผู้ใช้งาน GitHub และ Vercel เพื่อเริ่มใช้งานระบบ CI/CD อย่างเต็มรูปแบบ

3.1.3.5 ระบบจัดการชื่อโดเมน (Domain & DNS)

- **GoDaddy หรือผู้ให้บริการโดเมนอื่น:** สำหรับลงทะเบียนชื่อเว็บไซต์ เช่น example.com
- มีการตั้งค่า DNS ให้เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฮสต์ เช่น Vercel

แนะนำให้ผู้พัฒนาทำการจดโดเมน และตั้งค่า DNS ให้ตรงกับระบบโฮสต์ที่ใช้งานจริง

3.1.3.6 เครื่องมือออกแบบ UX/UI

- **Figma:** ใช้สำหรับการออกแบบ UI, wireframe และต้นแบบ (prototype) เพื่อการพัฒนาแบบร่วมมือในทีม

3.2 การพัฒนาทักษะของทีมพัฒนา

ผู้พัฒนาในโครงการนี้ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน โดยแต่ละคนมีบทบาทหลัก ดังนี้

- **Main Developer:** รับผิดชอบโค้ดโครงสร้างหลักของระบบ
- **Data & Algorithm Researcher:** วิเคราะห์ข้อมูล เชื่อมต่อกับ GPT APIs และออกแบบอัลกอริทึมเบื้องต้น
- **UX/UI Designer and Frontend Developer:** ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ร่าง Wireframe/Mockup ด้วย Figma และสนับสนุนงาน Frontend

แม้แต่ละคนมีบทบาทเฉพาะ แต่ทุกคนสามารถร่วมกันสนับสนุนการเขียนโค้ด และทดสอบระบบได้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้พัฒนาได้กำหนดแนวทางพัฒนาทักษะร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้

3.2.1 แนวทางการเรียนรู้ร่วมกัน

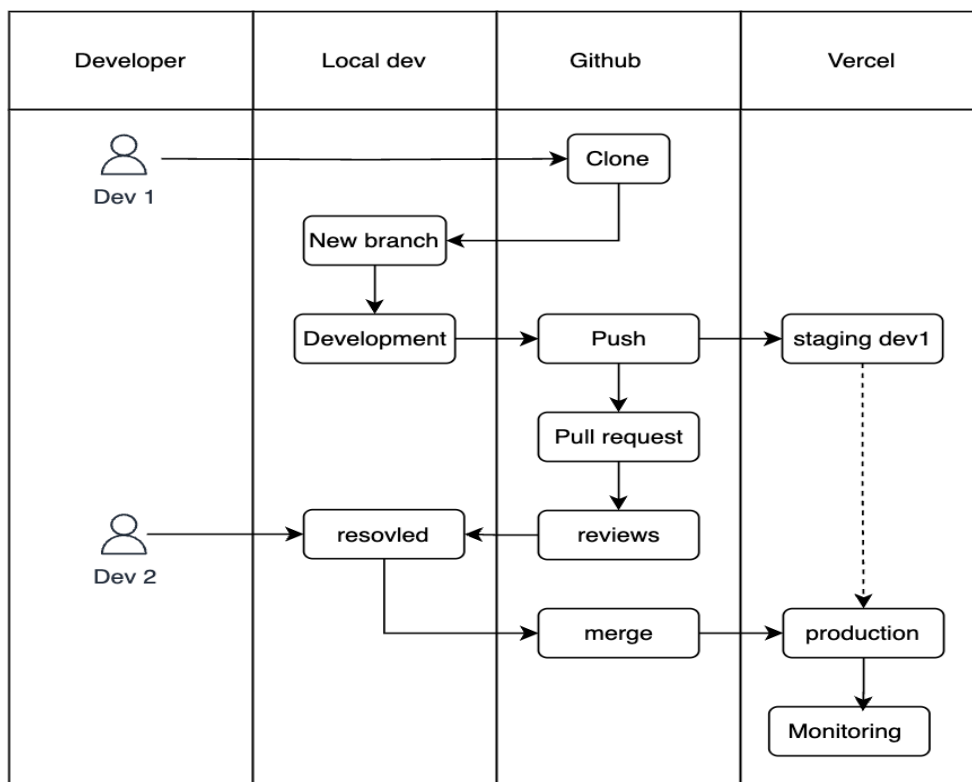
เริ่มต้นด้วยการประเมินความรู้พื้นฐานของแต่ละคนในหัวข้อสำคัญ ได้แก่:

- ความเข้าใจใน Next.js และ TypeScript
- การใช้งาน Tailwind CSS สำหรับจัดการ UI
- การวาดภาพและทำ Animation ด้วย HTML5 Canvas API

หากพบว่ายังขาดทักษะในบางด้าน ผู้พัฒนาจะร่วมกันพัฒนาโดย:

- เรียนจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น วิดีโอสอน, เอกสารจากเว็บไซต์ทางการ, หรือบทเรียนในแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- ทำ **Workshop** ขนาดเล็กรวมกัน เช่น การวาดรูปด้วย Canvas, การสร้างหน้าเว็บง่าย ๆ ด้วย Tailwind และ Next.js
- แลกเปลี่ยนความรู้ภายในทีม โดยมีการทบทวนและอธิบายให้กันฟัง ช่วยเสริมความเข้าใจให้ลึกขึ้น

3.2.3 การทำงานร่วมกันภายในทีม



รูปที่ 1 แผนผังการทำงานร่วมกันภายในทีม

ทีมใช้แนวทางการพัฒนาแบบร่วมมือกัน (Collaborative Development)

โดยมีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน:

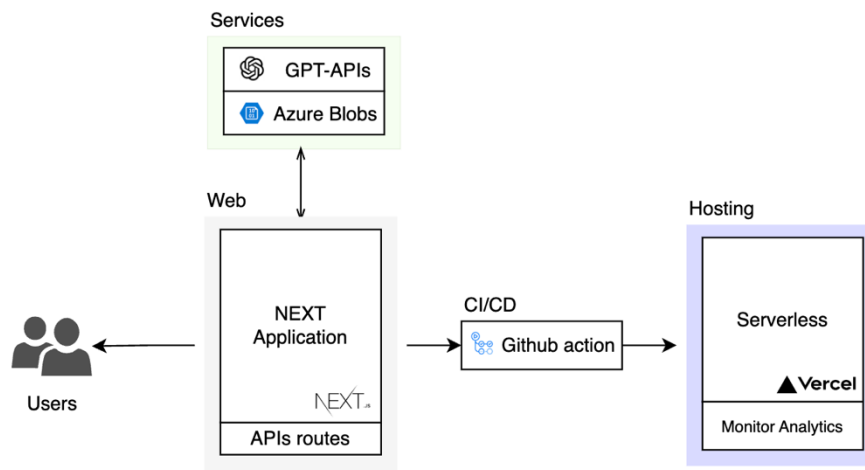
- โคลน (Clone) โปรเจกต์ต้นแบบจาก GitHub มาลงเครื่อง และทดลองรันระบบในเครื่องของตน
- สร้าง Branch แยกเพื่อลองพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ เช่น ปรับหน้าแสดงภาพ, เพิ่มระบบโต้ตอบ, หรือเชื่อมต่อกับ API
- ส่ง Pull Request ให้ทีมตรวจสอบ (Code Review) และเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
- หากโค้ดผ่านการตรวจสอบ จะ Merge เข้าสู่ Branch หลัก (Main) และนำไปรวมกับระบบ
- ฝึกการ Deploy ระบบผ่าน **Vercel** พร้อมใช้งาน **GitHub Actions** สำหรับทดสอบอัตโนมัติ
- ตรวจสอบผลลัพธ์ผ่าน **Monitoring Tools** เช่น Vercel Analytics หรือ Log Dashboard
- ปรับปรุงตาม Feedback และ Merge เข้าระบบเมื่องานมีความเรียบร้อย

3.2.4 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่สมาชิกผ่านการพัฒนาโปรเจกต์จริงแล้ว ทีมส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ศึกษาเทคโนโลยีเพิ่มเติม เช่น Animation ด้วย PixiJS, AnimeJs, การจัดการ State ด้วย Zustand หรือ Redux
- ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Three.js, WebGPU, หรือการทำ SSR/ISR
- แลกเปลี่ยนความรู้กับนักพัฒนาภายนอก ผ่านการเข้าร่วมคอมมูนิตีหรือกิจกรรม
- ร่วมกันทบทวนผลงานที่ผ่านมาเพื่อสรุปบทเรียน และวางแผนการพัฒนาระยะถัดไป

3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม



รูปที่ 2 การออกแบบสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม

3.3.1 การเลือกและเตรียมเครื่องมือและเทคโนโลยี

ภาษาและเฟรมเวิร์ค:

ใช้ Next.js ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่พัฒนามาจาก React เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบ Server-Side Rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ

บริการที่เกี่ยวข้อง:

1. GPT-APIs: ใช้ API นี้เพื่อเพิ่มฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น การสร้าง Quiz
2. Azure Blobs: ใช้สำหรับการจัดเก็บไฟล์ เช่น รูปภาพหรือวิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลด เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

การโฮสต์และ CI/CD:

เลือกใช้ Vercel สำหรับการโฮสต์และการปรับใช้ (deployment) เนื่องจาก Vercel รองรับ Next.js ได้ดี มีระบบ CI/CD ในตัว และสามารถเชื่อมต่อกับ GitHub เพื่ออัปเดตโค้ดอัตโนมัติผ่าน GitHub Actions

การตรวจสอบและวิเคราะห์:

ใช้เครื่องมือ Monitor Analytics ของ Vercel เพื่อติดตามประสิทธิภาพของเว็บ เช่น เวลาโหลดหน้าเว็บ และพฤติกรรมของผู้ใช้

3.3.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

การพัฒนาโครงสร้างและ API Routes:

สร้างโครงสร้างพื้นฐานของเว็บโดยใช้ Next.js เพื่อจัดการหน้าเว็บและเส้นทาง (routes) พัฒนา API Routes ใน Next.js เพื่อเชื่อมต่อกับบริการภายนอก เช่น GPT-APIs และ Azure Blobs ตัวอย่าง: API Route สำหรับการเรียกใช้ GPT-APIs เพื่อประมวลผลคำถามของผู้ใช้ และ API Route สำหรับการอัปโหลดไฟล์ไปยัง Azure Blobs

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI):

ออกแบบหน้าเว็บให้ตอบสนองต่อผู้ใช้ (responsive) โดยใช้ CSS และ component จาก Next.js เน้นการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ เช่น การนำทางที่ชัดเจนและแบบเรียลไทม์

3.3.3 การทดสอบและปรับใช้

การทดสอบระบบ:

1. ทดสอบการทำงานของ API Routes เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับ GPT-APIs และ Azure Blobs ทำงานได้ถูกต้อง
2. ทดสอบการโหลดหน้าเว็บในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้งานบนมือถือและเดสก์ท็อป
3. ใช้การทดสอบแบบ Unit Testing เพื่อตรวจสอบโค้ดในส่วนที่สำคัญ เช่น การจัดการข้อมูลจากผู้ใช้

การปรับใช้ (Deployment):

1. ใช้ Vercel ร่วมกับ GitHub Actions เพื่อตั้งค่า CI/CD โดยทุกครั้งที่มีการ push โค้ดไปยัง GitHub จะมีการ build และ deploy อัตโนมัติ
2. ตรวจสอบการ deploy ผ่าน Vercel เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์งานได้ตามปกติหลังจากการอัปเดต

3.3.4 การตรวจสอบและบำรุงรักษา

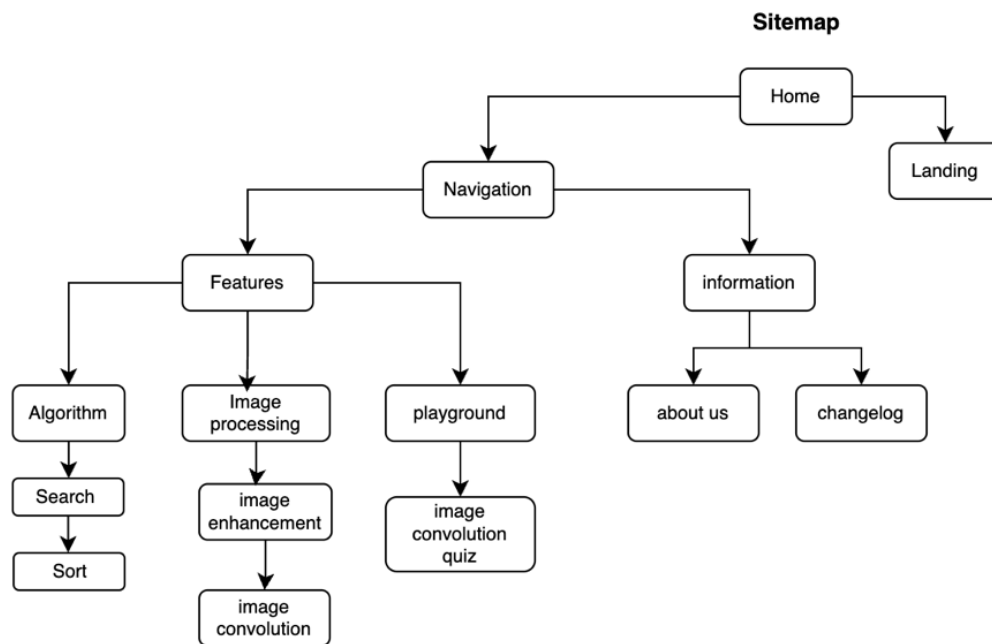
การตรวจสอบประสิทธิภาพ:

ใช้ Monitor Analytics ของ Vercel เพื่อดูข้อมูล เช่น จำนวนผู้ใช้, อัตราการออกจากหน้า (bounce rate), และเวลาโหลดหน้า

การบำรุงรักษา:

อัปเดตโค้ดและแก้ไขข้อผิดพลาดตามผลการตรวจสอบ เช่น การปรับปรุง API Routes หากพบปัญหาการเชื่อมต่อกับ GPT-APIs หรือ Azure Blobs

3.4 การออกแบบโครงสร้างเว็บ



รูปที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

โครงสร้างเว็บถูกออกแบบโดยอิงจาก Sitemap ดังรูปที่ 3 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาและฟีเจอร์ได้อย่างเป็นระบบและใช้งานง่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.4.1 โครงสร้างหลักของ Sitemap

- **Navigation:** เป็นจุดเริ่มต้นของโครงสร้างเว็บที่เชื่อมโยงไปยังส่วนหลักๆ ดังนี้
 - **Home:** หน้าหลักที่ให้ภาพรวมของแพลตฟอร์มและคำแนะนำเบื้องต้น
 - **Landing:** หน้าแนะนำหรือหน้าแรกที่เน้นการดึงดูดผู้ใช้ใหม่
 - **Features:** หมวดหมู่ที่รวบรวมฟีเจอร์ต่างๆ ของแพลตฟอร์ม
 - **Information:** หมวดหมู่ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
 - **About Us:** หน้ากล่าวถึงทีมงานหรือประวัติของโครงการ
 - **Changelog:** หน้าการอัปเดตหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลง

3.4.2 รายละเอียดฟีเจอร์ในหมวด Features

- **Algorithm:**
 - **Search:** ฟีเจอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลหรือเนื้อหาภายในเว็บ
 - **Sort:** ฟีเจอร์สำหรับการจัดเรียงข้อมูล เช่น การเรียงลำดับผลลัพธ์
- **Image Processing:**
 - **Image Enhancement:** ฟีเจอร์สำหรับการปรับปรุงคุณภาพภาพ โดยใช้ HTML5 Canvas API
 - **Image Convolution:** ฟีเจอร์สำหรับการประมวลผลภาพด้วยเทคนิค convolution โดยใช้ PixiJS
- **Playground:**
 - **Image Convolution Quiz:**
 ฟีเจอร์แบบโต้ตอบสำหรับผู้ใช้ในการเรียนรู้และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลภาพ W convolution
 - **Convolution Quiz:** ฟีเจอร์ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม convolution

3.4.3 การออกแบบการนำทาง

- โครงสร้างการนำทางถูกออกแบบให้ชัดเจน โดยใช้ Next.js เพื่อจัดการเส้นทาง (routes)
- การเชื่อมโยงระหว่างหน้าใช้ลิงก์ที่สอดคล้องกับ sitemap เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่น
- หน้าต่างๆ เช่น Home และ Landing ถูกออกแบบให้โหลดเร็วด้วย SSR และ SSG ของ Next.js

3.4.4 การปรับใช้กับแพลตฟอร์ม

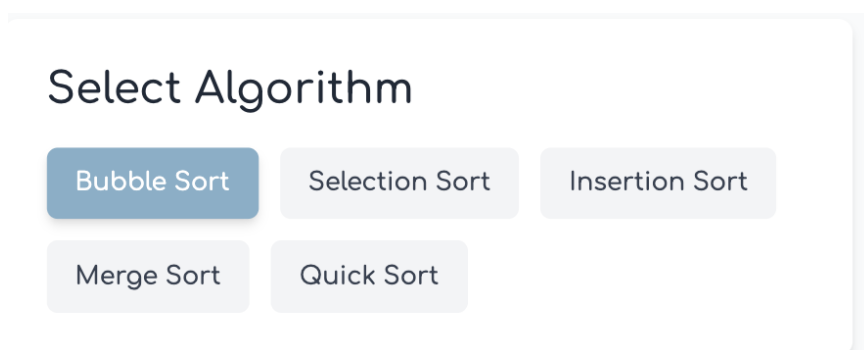
- โครงสร้างนี้ถูกปรับใช้บน Vercel โดยใช้ GitHub Actions สำหรับ CI/CD เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงใน sitemap หรือโค้ดจะถูกอัปเดตอัตโนมัติ
- ใช้ Monitor Analytics ของ Vercel เพื่อติดตามการใช้งานแต่ละหน้าและปรับปรุงโครงสร้างตามพฤติกรรมผู้ใช้

3.5 รายละเอียดการทำงานของแต่ละส่วน

3.5.1 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ (Sorting Algorithms)

ระบบนี้มีการจัดโครงสร้างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของอัลกอริทึมการเรียงลำดับได้อย่างชัดเจน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

3.5.1.1 ส่วนเลือกอัลกอริทึม (Algorithm Selection)

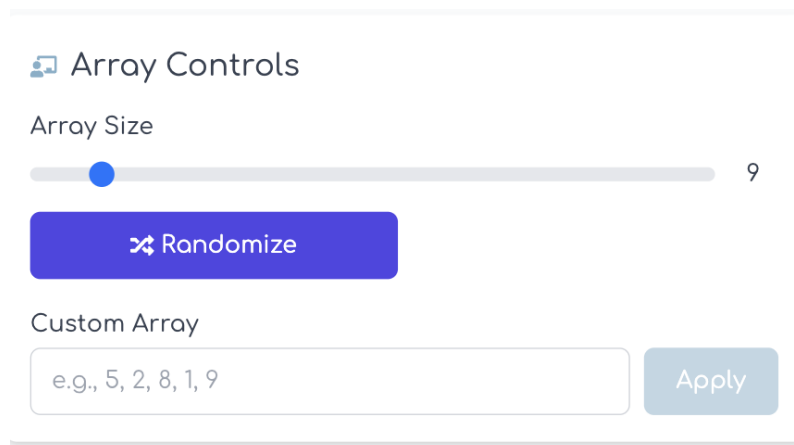


รูปที่ 4 ส่วนเลือกอัลกอริทึม

ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของอัลกอริทึมการเรียงลำดับได้ เช่น:

- Bubble Sort: ใช้หลักการเปรียบเทียบคู่ข้างเคียงและสลับตำแหน่งจนกว่าจะเรียงเสร็จ
- Selection Sort: ค้นหาค่าต่ำสุดแล้วสลับไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง
- Insertion Sort: แทรกองค์ประกอบแต่ละตัวในตำแหน่งที่เหมาะสม
- Merge Sort: แบ่งอาร์เรย์ออกเป็นส่วนย่อยแล้วรวมกลับแบบเรียงลำดับ
- Quick Sort: เลือก pivot แล้วจัดเรียงส่วนที่น้อยกว่าและมากกว่า pivot

3.5.1.2 ส่วนควบคุมอาร์เรย์ (Array Controls)



Array Controls

Array Size

9

Randomize

Custom Array

e.g., 5, 2, 8, 1, 9

Apply

รูปที่ 5 ส่วนควบคุมอาร์เรย์

- ผู้ใช้สามารถปรับขนาดของอาร์เรย์ได้
- มีตัวเลือกในการสุ่มค่าอาร์เรย์ใหม่
- ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าอาร์เรย์ได้ด้วยตนเอง
- รองรับการเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย

3.5.1.3 ส่วนแสดงผล (Sorting Visualization)



รูปที่ 6 ส่วนแสดงผล

- ใช้ PixiJS ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวของแท่งที่แสดงค่าในอาร์เรย์
- การเปรียบเทียบและการสลับของแท่งจะถูกแสดงด้วยสีที่แตกต่างกัน เช่น สีเขียวสำหรับการเรียงเสร็จ สีแดงสำหรับการเปรียบเทียบ
- ใช้ GSAP เพื่อควบคุมความเร็วและความนุ่มนวลของการเคลื่อนไหว

3.5.1.4 ส่วนแสดงโค้ด (Code Display)

Algorithm Code

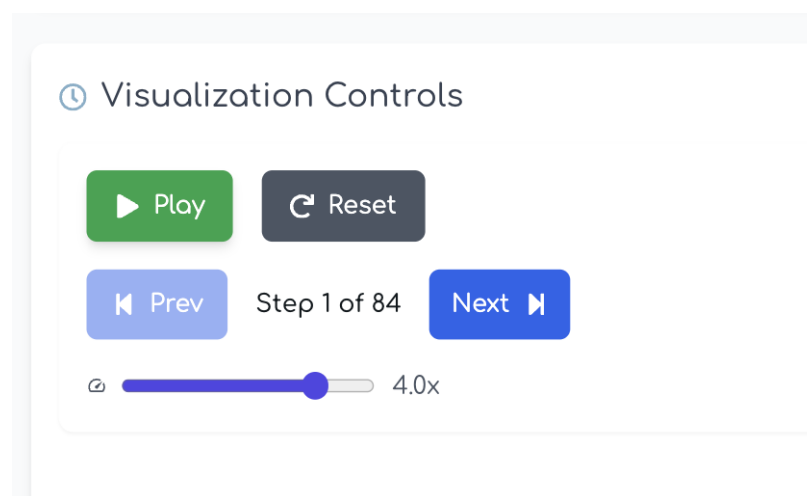
Bubble Sort Algorithm Python

```
def bubble_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n):
        for j in range(0, n - i - 1):
            # Compare adjacent elements
            if arr[j] > arr[j + 1]:
                # Swap if needed
                arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
    return arr
```

รูปที่ 7 ส่วนแสดงโค้ด

- แสดงโค้ดของอัลกอริทึมที่ผู้ใช้เลือก เช่น Bubble Sort, Quick Sort
- โค้ดถูกไฮไลต์บรรทัดที่กำลังทำงาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงการทำงานของโค้ดกับภาพเคลื่อนไหวได้

3.5.1.5 ส่วนควบคุมการทำงาน (Visualization Controls)



รูปที่ 8 ส่วนควบคุมการทำงาน

- ผู้ใช้สามารถเริ่ม (Play), หยุด (Pause), รีเซ็ต (Reset) และปรับความเร็วของการจำลองได้

- มีปุ่มสำหรับข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปหรือย้อนกลับ

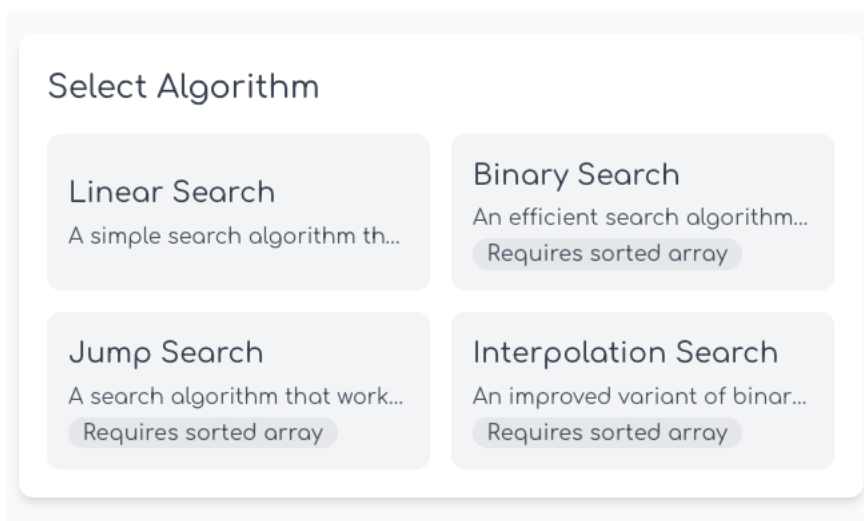
3.5.1.6 ลำดับการทำงานของระบบ

1. ผู้ใช้เลือกอัลกอริทึมการเรียงลำดับ เช่น Bubble Sort
2. ผู้ใช้สามารถปรับขนาดของอาร์เรย์หรือสร้างอาร์เรย์ใหม่ได้
3. เมื่อเริ่มการจำลอง แท่งที่แสดงค่าในอาร์เรย์จะเริ่มเคลื่อนที่ตามขั้นตอนของอัลกอริทึมที่เลือก
4. สีของแท่งจะแสดงสถานะของการทำงาน เช่น การเปรียบเทียบ การสลับ หรือการจัดเรียง
5. ระบบจะแสดงโค้ดของอัลกอริทึมพร้อมไฮไลต์บรรทัดที่ทำงานอยู่
6. ผู้ใช้สามารถควบคุมการเล่น เช่น Play, Pause, Step Forward, Step Backward และปรับความเร็วได้ตามต้องการ

3.5.2 การค้นหา (Searching Algorithms)

ระบบนี้ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของอัลกอริทึมการค้นหาได้อย่างชัดเจน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

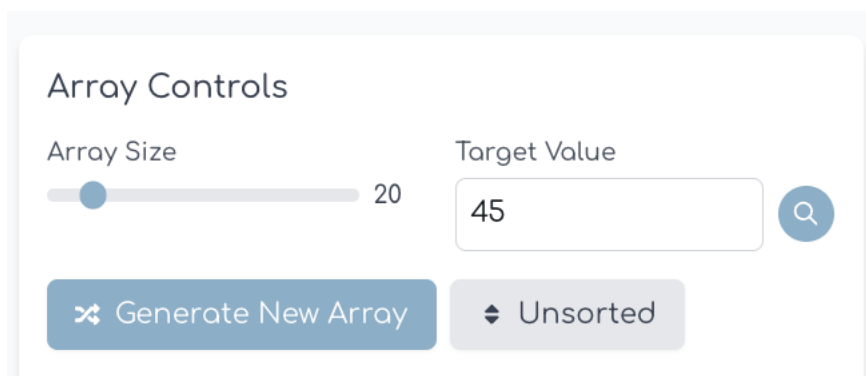
3.5.2.1 ส่วนเลือกอัลกอริทึม (Algorithm Selection)



รูปที่ 9 ส่วนเลือกอัลกอริทึม

- ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของอัลกอริทึมการค้นหาได้ เช่น Linear Search, Binary Search, Jump Search และ Interpolation Search

3.5.2.2 ส่วนควบคุมอาร์เรย์ (Array Controls)



รูปที่ 10 ส่วนควบคุมอาร์เรย์

- ผู้ใช้สามารถปรับขนาดของอาร์เรย์ได้
- มีตัวเลือกในการสุ่มค่าอาร์เรย์ใหม่
- ผู้ใช้สามารถกำหนดเป้าหมายที่ต้องการค้นหา
- รองรับการตั้งค่าให้เป็นอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ (สำหรับอัลกอริทึมที่ต้องการ)

3.5.2.3 ส่วนแสดงผล (Searching Visualization)



รูปที่ 11 ส่วนแสดงผล

- ใช้ PixiJS ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวของตัวเลขในอาร์เรย์

- การเปรียบเทียบ การข้าม การค้นหา และการพบเป้าหมายจะแสดงด้วยสีที่แตกต่างกัน เช่น สีเขียว สำหรับการค้นหาสำเร็จ สีแดงสำหรับการเปรียบเทียบ
- ใช้ GSAP เพื่อควบคุมความเร็วและความนุ่มนวลของการเคลื่อนไหว

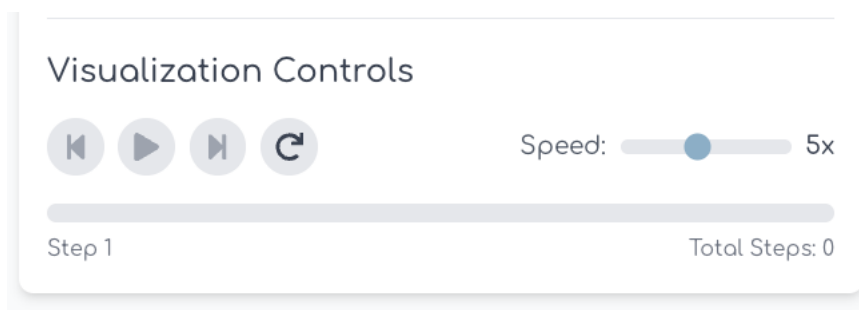
3.5.2.4 ส่วนแสดงโค้ด (Code Display)



รูปที่ 12 ส่วนแสดงโค้ด

- แสดงโค้ดของอัลกอริทึมที่ผู้ใช้เลือก เช่น Linear Search, Binary Search
- โค้ดถูกไฮไลต์บรรทัดที่กำลังทำงาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงการทำงานของโค้ดกับภาพเคลื่อนไหวได้

3.5.2.5 ส่วนควบคุมการทำงาน (Visualization Controls)



รูปที่ 13 ส่วนควบคุมการทำงาน

- ผู้ใช้สามารถเริ่ม (Play), หยุด (Pause), รีเซ็ต (Reset) และปรับความเร็วของการจำลองได้
- มีปุ่มสำหรับข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปหรือย้อนกลับ

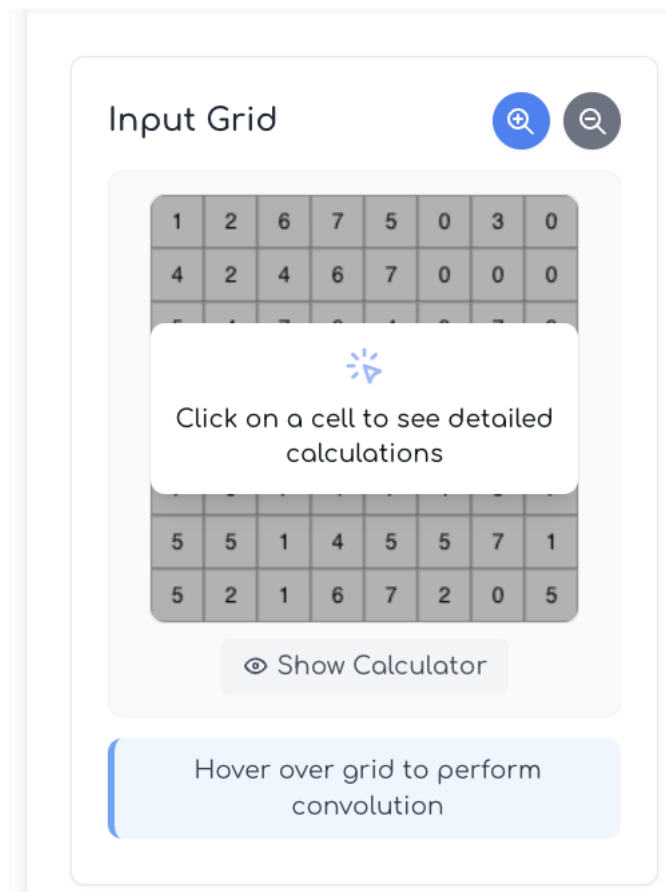
3.5.2.6 ลำดับการทำงานของระบบ

1. ผู้ใช้เลือกอัลกอริทึมการค้นหาที่ต้องการ เช่น Linear Search
2. ผู้ใช้สามารถปรับขนาดของอาร์เรย์หรือกำหนดเป้าหมายที่ต้องการค้นหา
3. เมื่อเริ่มการจำลอง ระบบจะแสดงขั้นตอนการค้นหาทีละขั้น
4. สีของตัวเลขในอาร์เรย์แสดงสถานะ เช่น กำลังเปรียบเทียบ, ค้นหาสำเร็จ
5. ระบบแสดงโค้ดของอัลกอริทึมพร้อมไฮไลต์บรรทัดที่ทำงานอยู่
6. ผู้ใช้สามารถควบคุมการเล่น เช่น Play, Pause, Step Forward, Step Backward และปรับความเร็วได้ตามต้องการ

3.5.3 Image Convolution

ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้แนวคิดของการทำ Convolution ในการประมวลผลภาพผ่านการจำลองแบบโต้ตอบ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดค่า kernel และดูผลลัพธ์ของการคำนวณ Convolution ในพื้นที่บนกริดของภาพ

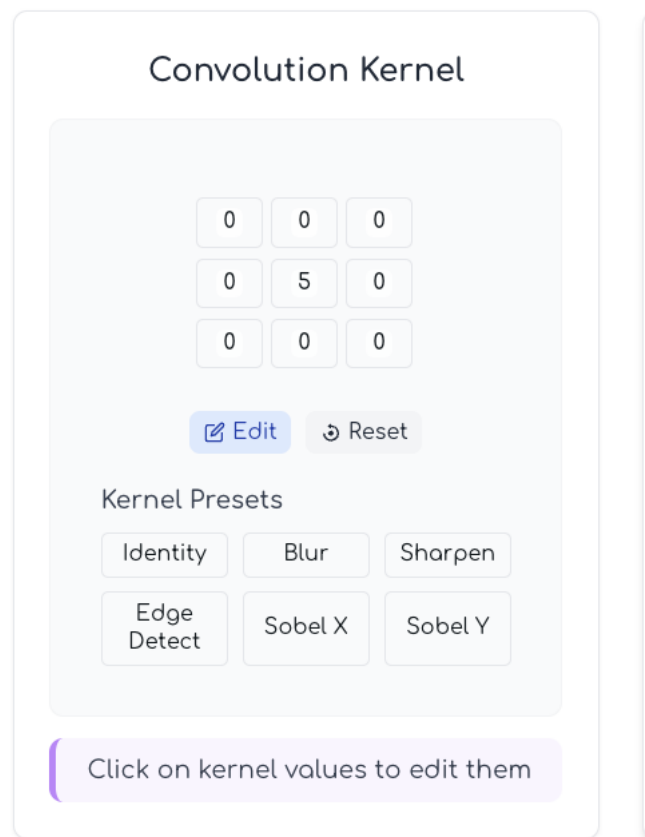
3.5.3.1 ส่วนแสดงภาพ (Input Grid)



รูปที่ 14 ส่วนแสดงภาพ

- ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของกริด (Rows, Columns) และขนาดเซลล์ (Cell Size) ได้โดยใช้ slider
- เมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปบนกริด Convolution จะถูกคำนวณทันทีที่ตำแหน่งนั้นและแสดงผลในตาราง Output ทางด้านขวา
- ถ้าผู้ใช้คลิกบน cell ใด ๆ ระบบจะแสดงรายละเอียดการคำนวณ (Detailed View) ว่าค่า output ที่ตำแหน่งนั้นได้มาจากอะไร

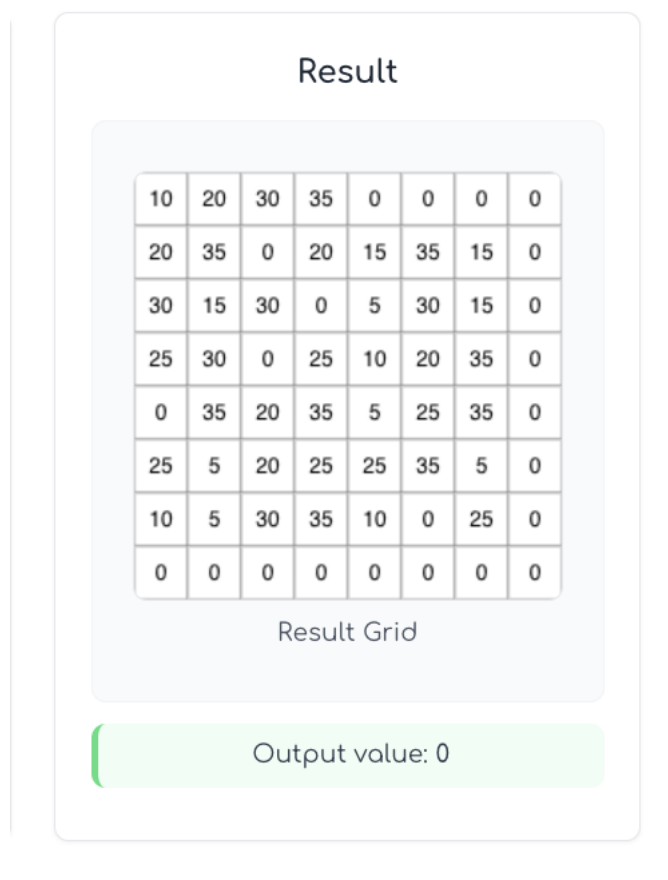
3.5.3.2 ส่วนแก้ไข Kernel (Convolution Kernel)



รูปที่ 15 ส่วนแก้ไข Kernel

- ระบบให้ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อแก้ไขค่าภายใน Kernel ได้แบบอินเทอร์แอคทีฟ โดยค่าจะเป็น Matrix ขนาด 3×3 หรืออื่น ๆ
- มี Kernel สำเร็จรูป (Presets) ให้เลือก เช่น:
 - Identity: ค่ากลางไม่เปลี่ยนแปลงภาพ
 - Blur: สำหรับทำให้ภาพเบลอ
 - Sharpen: สำหรับเพิ่มความคม
 - Edge Detection: สำหรับเน้นขอบของวัตถุในภาพ
 - Sobel X/Y: สำหรับการตรวจจับขอบแนวนอนหรือแนวตั้ง
- เมื่อเปลี่ยนค่า Kernel ระบบจะอัปเดตผลลัพธ์การคำนวณทันที

3.5.3.3 ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Result Grid)



รูปที่ 16 ส่วนแสดงผลลัพธ์

- แสดงค่า output ที่ได้จากการทำ Convolution กับ input grid ด้วย Kernel ที่กำหนดไว้
- แสดงผลในรูปแบบของตารางที่แสดงค่าผลลัพธ์แต่ละตำแหน่ง และมีการเน้น cell ที่ถูก hover อยู่
- ด้านล่างแสดงค่า output เฉพาะตำแหน่งที่เลือกแบบเรียลไทม์

3.5.3.4 ส่วนแสดงสมการการคำนวณ (Convolution Equation)

Input Grid

4	0	0	0	2	3	6	7
1	5	0	3	1	7	0	1
0	6	7	2	1	6	3	5
4	5	0	6	0	1	3	7
1	6	4	0x5	0x1	0x2	2	6
2	3	5	0x4	5x7	0x1	6	7
3	6	3	0x2	0x1	0x2	6	2
2	2	5	6	0	0	0	1

Hide Calculator

Convolution Calculator Copy

Basic View Detailed View

Position	Window	Result
(1, 2)	3x3	35.00

Final Equation:

$$0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00$$

Output at (1, 2): 35.00

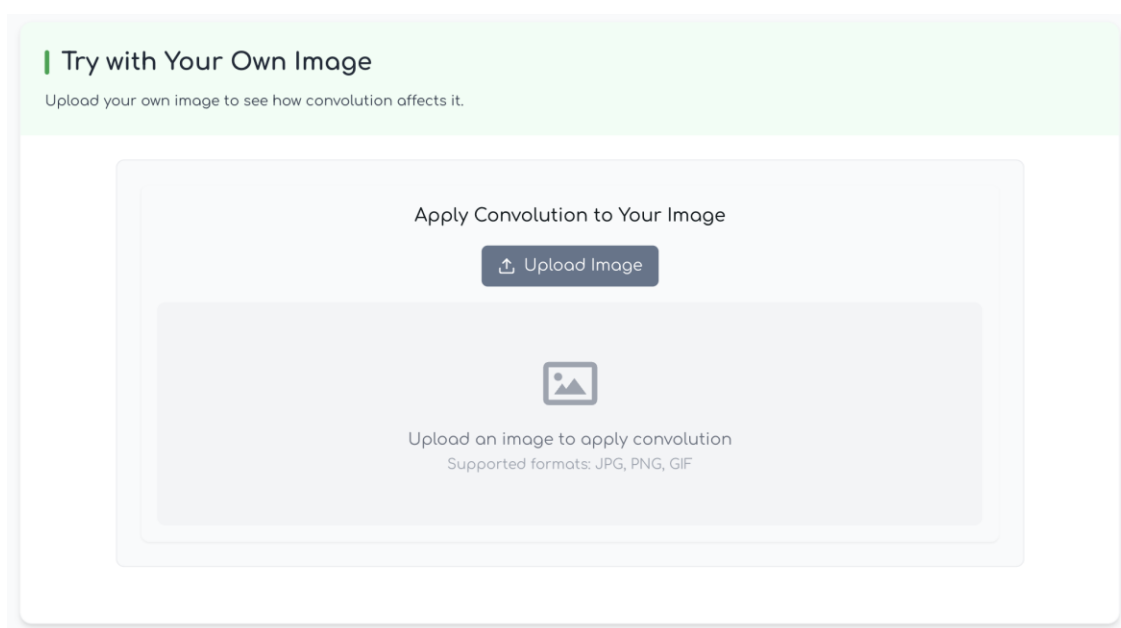
Hover over grid to perform convolution

รูปที่ 17 ส่วนแสดงสมการการคำนวณ

- เมื่อผู้ใช้คลิก cell บน input grid จะปรากฏสมการแบบละเอียดที่ใช้ Kernel คำนวณค่าจาก input ในบริเวณนั้น
- มี 2 โหมด: Basic (แสดงค่าผลลัพธ์สุดท้าย) และ Detailed (แสดงการคูณและบวกของแต่ละคู่ค่า kernel $\times$ input)
- มีปุ่ม Copy เพื่อกัดลอกสมการได้

3.5.3.5 การอัปโหลดภาพของผู้ใช้ (Apply Convolution to Your Image)

- ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพ (JPG, PNG, GIF) เพื่อทดสอบผลของ Kernel ที่เลือกบนภาพจริง
- ระบบจะแสดงผลภาพที่ผ่านการ Convolution เปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับ โดยสามารถสลับดูระหว่างภาพต้นฉบับและภาพที่ผ่านการกรองได้
- การประมวลผลจะทำในลักษณะ RGB channel โดยแต่ละ channel จะถูกนำไปคูณกับ Kernel แล้วรวมกลับเป็นภาพ
- มีระบบขยายภาพ (Expand view) และแสดงข้อความสถานะการทำงาน

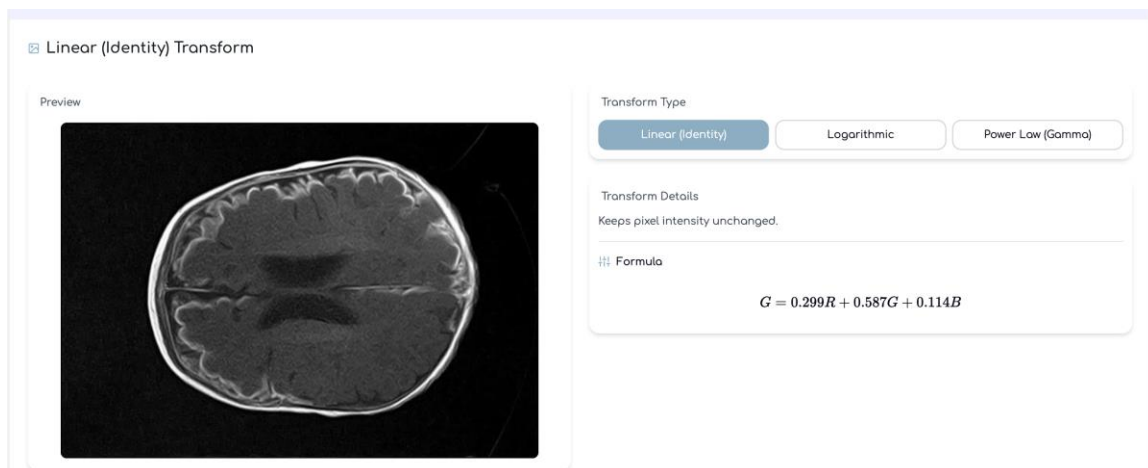


รูปที่ 18 การอัปโหลดภาพของผู้ใช้

3.5.4 Image Enhancement

ระบบนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การแปลงระดับสีเทา การประมวลผลฮิสโตแกรม การลบสัญญาณรบกวน และการเพิ่มความคมของภาพ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบผ่านการเลือกฟังก์ชัน ปรับพารามิเตอร์ และสังเกตผลลัพธ์แบบทันทีผ่านภาพที่แสดงในแต่ละขั้นตอน

3.5.4.1 Grayscale Transformation



รูปที่ 19 Grayscale Transformation

- ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการแปลงภาพสี RGB ให้เป็น Grayscale ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่:
 - Linear (Identity): ใช้สูตร

$$\begin{aligned} G &= 0.299R + 0.587G + 0.114BG \\ &= 0.299R + 0.587G + 0.114BG \\ &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \end{aligned}$$

เพื่อคำนวณค่าสีเทาแบบมาตรฐาน

- Logarithmic Transform: ใช้

$$G = c \cdot \log(1 + I)$$

เพื่อขยายความแตกต่างในโทนมืด

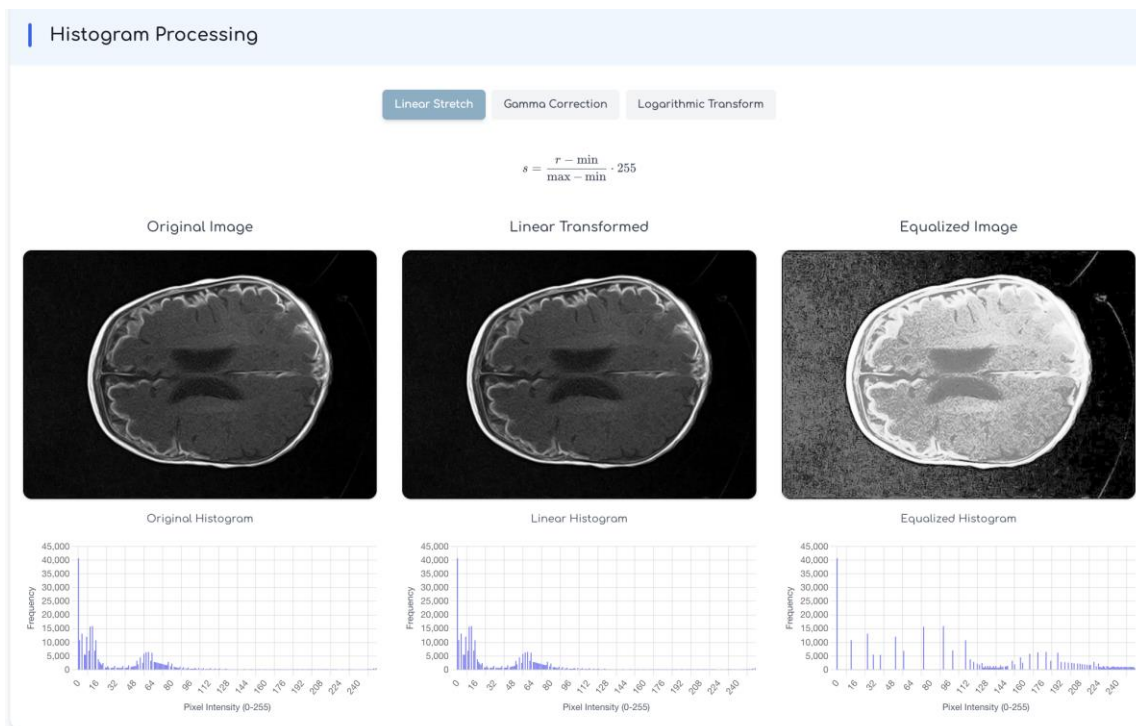
- Power-Law (Gamma): ใช้

$$G = 255 \cdot (255I)^\gamma$$

เพื่อปรับระดับความสว่างของภาพ

- ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนประเภทการแปลงผ่านปุ่มกด และปรับค่า C หรือ γ ได้ด้วย slider
- ระบบแสดงผลภาพแบบเรียลไทม์พร้อมสูตรที่แสดงด้วย KaTeX

3.5.4.2 Histogram Processing



รูปที่ 20 Histogram Processing

- มี 3 เทคนิคให้เลือก:
 - Linear Stretch:

$$s = \frac{r - \min}{\max - \min} \cdot 255$$

เพื่อขยายช่วงความสว่าง

- Gamma Correction: ใช้พารามิเตอร์ γ เพื่อปรับความสว่างของภาพ

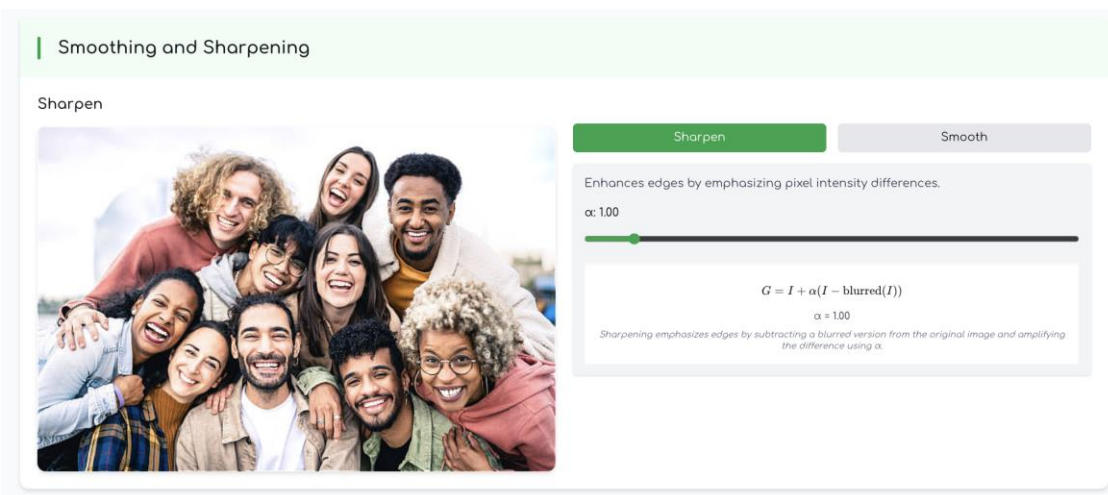
$$s = 255 \cdot \left(\frac{r}{255}\right)^\gamma$$

- Logarithmic Transform: ใช้ $\log$ เพื่อเพิ่มความเด่นในพื้นที่มืด

$$s = c \cdot \frac{\log(1 + r)}{\log(256)}$$

- ระบบแสดงภาพต้นฉบับ ภาพที่ถูกแปลง และภาพหลังทำ Histogram Equalization พร้อมกราฟฮิสโตแกรมของแต่ละภาพ
- ใช้ Chart.js สำหรับการแสดงฮิสโตแกรม และ Canvas ในการแสดงภาพแบบ side-by-side

3.5.4.3 Smoothing and Sharpening



รูปที่ 21 Smoothing and Sharpening

- Sharpening:
 - ใช้สูตร

$$G = I + \alpha(I - \text{blurred}(I))$$

เพื่อย้ายความต่างระหว่างภาพกับเวอร์ชันเบลอ

- ผู้ใช้สามารถปรับค่า α เพื่อควบคุมระดับความคม

- Smoothing:
 - ใช้ kernel ขนาด $n \times n$ (ที่ผู้ใช้เลือก) เพื่อเฉลี่ยค่าเพื่อนบ้าน
 - แสดงค่า kernel เป็นตาราง พร้อมผลลัพธ์ภาพแบบเรียลไทม์
- ทั้งสองโหมดมี slider สำหรับปรับพารามิเตอร์ และแสดงภาพที่ผ่านการประมวลผลทันที

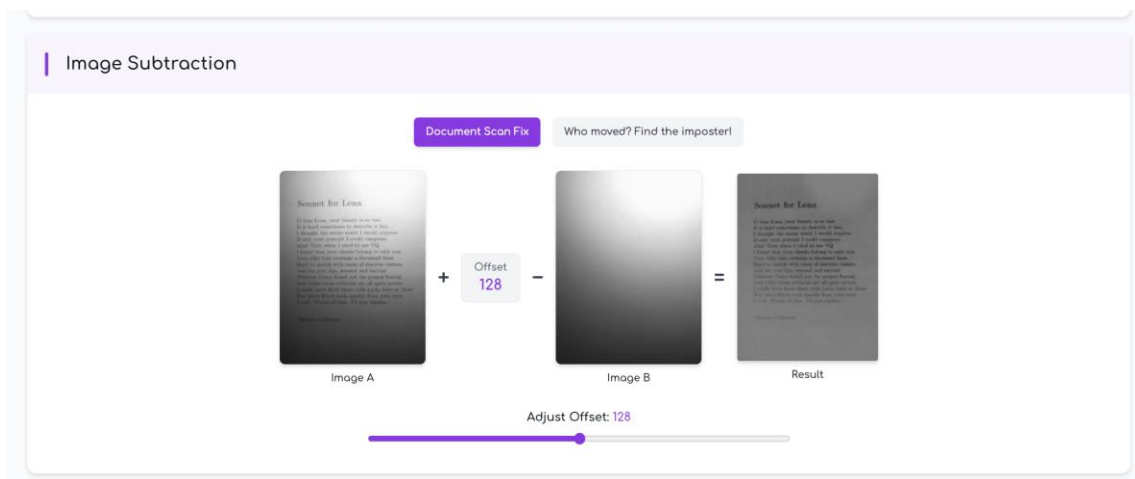
3.5.4.4 Image Subtraction

- ใช้สูตร

$$Result = A + Offset - B$$

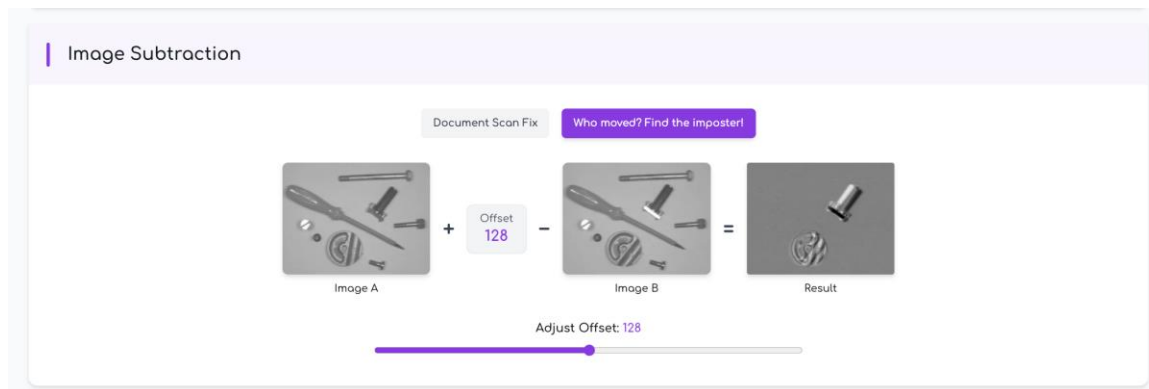
เพื่อเปรียบเทียบความต่างระหว่างภาพ A และ B

- มีตัวอย่างชุดภาพให้เลือก เช่น:
 - “Document Scan Fix”



รูปที่ 22 Image Subtraction: document scan fix

- “Who moved? Find the imposter!”



รูปที่ 23 Image Subtraction: find the imposter

- ผู้ใช้สามารถปรับ Offset ด้วย slider เพื่อควบคุมระดับความสว่าง
- ระบบแสดงภาพ A, B, Offset, และผลลัพธ์ใน layout ที่เข้าใจง่าย
- การประมวลผลทำแบบพิกเซลต่อพิกเซลด้วย Canvas API

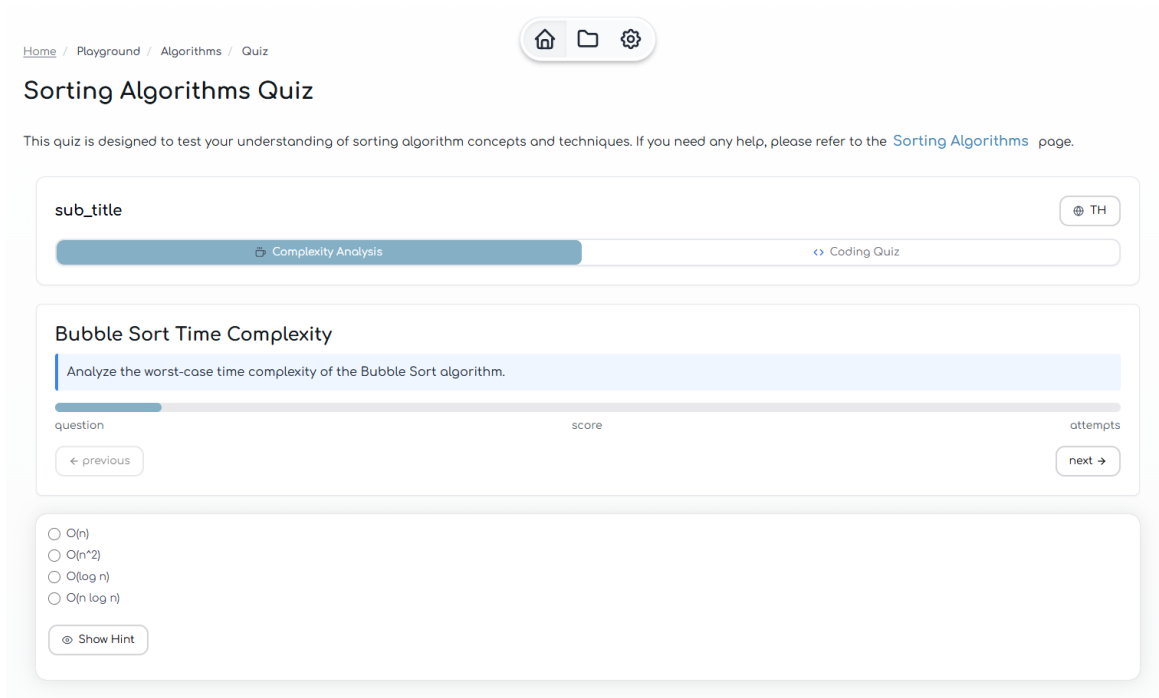
3.5.5 Quiz

ระบบนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและเพื่อเป็นการทดสอบผู้ใช้งานในเรื่องความเข้าใจในเนื้อหาของอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูล และการประมวลผลภาพ โดยระบบนี้จะถูกแบ่งตามเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ Sorting Algorithm, Search Algorithm และ Image Processing

3.5.5.1 Sorting Algorithm Quiz

แบ่งออกเป็นการทดสอบ 2 โหมด ได้แก่

- Complexity Analysis แบบทดสอบจะอยู่ในรูปแบบ Single choice ผู้ใช้งานสามารถเลือกตอบได้เพียงคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และคำถามจะครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง Sorting Algorithm ทั้งด้าน Time Complexity และ Space Complexity โดยอัลกอริทึมที่เลือกมา ได้แก่ Bubble sort, Selection sort, Insertion sort, Merge sort และ Quick sort



รูปที่ 24 Sorting Algorithm Quiz

- Coding Quiz แบบทดสอบจะอยู่ในรูปแบบของโค้ดการทำงานของอัลกอริทึมนั้น ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องได้เพียงคำตอบเดียว ซึ่งผู้ใช้จะต้องเติมคำตอบลงในช่องว่าง (???) เพื่อให้โค้ดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และคำถามจะครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง Sorting Algorithm โดยอัลกอริทึมที่เลือกมา ได้แก่ Bubble sort, Selection sort, Insertion sort, Merge sort และ Quick sort

Home / Playground / Algorithms / Quiz

Sorting Algorithms Quiz

This quiz is designed to test your understanding of sorting algorithm concepts and techniques. If you need any help, please refer to the [Sorting Algorithms](#) page.

sub_title TH

Complexity Analysis Coding Quiz

Bubble Sort

Fill in the missing parameters (???) in the Bubble Sort algorithm.

question score attempts

← previous next →

```
def bubble_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n):
        for j in range(0, ???):
            if arr[j] > arr[j+1]:
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
    return arr
```

Answer

Example: n-1

รูปที่ 25 Coding Quiz

3.5.5.2 Search Algorithm Quiz

แบ่งออกเป็นการทดสอบ 2 โหมด ได้แก่

- Complexity Analysis แบบทดสอบจะอยู่ในรูปแบบ Single choice ผู้ใช้งานสามารถเลือกตอบได้เพียงคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และคำถามจะครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง Search Algorithm ทั้งด้าน Time Complexity และ Space Complexity โดยอัลกอริทึมที่เลือกมา ได้แก่ Linear search, Binary search, Jump search และ Interpolation search

Home / Playground / Algorithms / Quiz

Search Algorithms Quiz

This quiz is designed to test your understanding of search algorithm concepts and techniques. If you need any help, please refer to the [Search Algorithms](#) page.

Search Algorithms Quiz

TH

Complexity Analysis

Coding Quiz

Linear Search Time Complexity

Analyze the worst-case time complexity of the Linear Search algorithm.

question

score

attempts

← previous

next →

☐ $O(1)$
☐ $O(\log n)$
☐ $O(n)$
☐ $O(n \log n)$

Show Hint

รูปที่ 26 Search Algorithms Quiz: Complexity Analysis

- Coding Quiz แบบทดสอบจะอยู่ในรูปแบบของโค้ดการทำงานของอัลกอริทึมนั้น ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องได้เพียงคำตอบเดียว ซึ่งผู้ใช้จะต้องเติมคำตอบลงในช่องว่าง (???) เพื่อให้โค้ดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และคำถามจะครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง Search Algorithm โดยอัลกอริทึมที่เลือกมา ได้แก่ Linear search, Binary search, Jump search และ Interpolation search

Search Algorithms Quiz

This quiz is designed to test your understanding of search algorithm concepts and techniques. If you need any help, please refer to the [Search Algorithms](#) page.

Search Algorithms Quiz

TH

Complexity Analysis

Coding Quiz

Linear Search

Fill in the missing parameters (???) in the Linear Search algorithm.

question

score

attempts

← previous

next →

```

function linearSearch(array, target) {
  for (let i = 0; i < array.length; ???) {
    if (array[i] === target) {
      return i;
    }
  }
  return -1;
}

```

Answer

Example: n-1

รูปที่ 27 Search Algorithms Quiz: Coding Quiz

3.5.5.3 Image Processing Quiz

แบ่งออกเป็นการทดสอบ 2 โหมด ได้แก่

- Predefined Quizzes แบบทดสอบจะอยู่ในรูปแบบคำอธิบายโจทย์ให้ผู้ใช้งานปรับภาพที่กำหนดให้ให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้

Image Enhancement Quiz



This quiz is designed to test your understanding of image enhancement concepts and techniques. If you need any help, please refer to the [Image Enhancement](#) page.

Image Enhancement Quiz

TH

Predefined Quizzes

AI-Generated Quiz

Identify Anomaly in Brain MRI

Adjust the contrast to improve the visibility of lung structures in this chest X-ray.

Question 1 of 11

Score: 0

Attempts: 0/5

Previous

Next

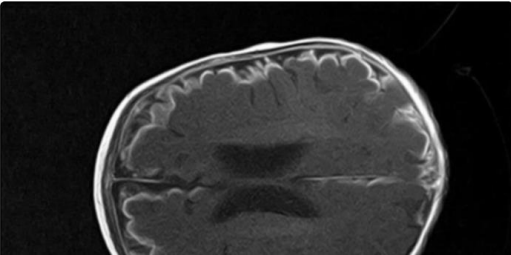


Image Enhancement Controls

Basic

Histogram

Filters

Subtraction

Basic Adjustments

Contrast: 100

1

Brightness: 0

0

Gamma: 100

1

รูปที่ 28 Image Enhancement Quiz: Predefined Quizzes

- AI-Generated Quiz แบบทดสอบจะแสดงผลแบบเดียวกับ Predefined Quizzes แต่โจทย์ที่กำหนดให้จะถูกสร้างขึ้นด้วย Generative AI

Image Enhancement Quiz



This quiz is designed to test your understanding of image enhancement concepts and techniques. If you need any help, please refer to the [Image Enhancement](#) page.

Image Enhancement Quiz

TH

Predefined Quizzes

AI-Generated Quiz

Medical Specialty

General Medical

Challenge Level

Beginner

Generate New AI Quiz

Optimize CT Scan of Abdomen

Reduce the brightness to enhance the visibility of abdominal organs in this CT scan. Focus on adjusting the settings to show clear delineation of structures.

AI-generated for General Medical specialty at Beginner level

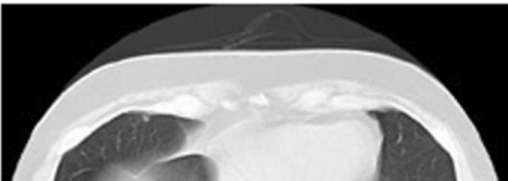


Image Enhancement Controls

Basic

Histogram

Filters

Subtraction

Basic Adjustments

Contrast: 100

1

รูปที่ 29 Image Enhancement Quiz: AI-Generated Quiz

[illegible]

กิจกรรม	2567																2568																			
	กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
<u>ขั้นตอนการติดตาม</u>																																				
ทำการเผยแพร่สู่สาธารณะ																																				
เปิดรับ Feedback																																				
จัดทำเอกสารสรุปผล																																				

ตารางที่ 1 ตารางแผนการดำเนินงาน

บทที่ 4 ผลการทดลอง

4.1 วิธีการทดลองและเครื่องมือที่ใช้

- ให้กลุ่มผู้ใช้งานทดลองใช้งานเว็บไซต์จริงผ่านโดเมนที่ Deploy บน Vercel
- เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานจาก Vercel Analytics
- รวบรวมความคิดเห็นและคำติชมจากผู้ใช้งานผ่านแบบสอบถาม Google Form
- ใช้ Google PageSpeed Insights เพื่อวัดประสิทธิภาพและความเร็วของเว็บไซต์

4.2 ผลการใช้งานของผู้ใช้จากการเก็บข้อมูล

4.2.1 พฤติกรรมการใช้งาน (จาก Vercel Analytics)

ตารางที่ 2 ตารางสรุปข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานเว็บไซต์ visualright.org ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

รายการ	จำนวน (คน/ครั้ง)	หมายเหตุ
ผู้เข้าชมรวม (Visitors)	492	จำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จำนวนการดูหน้าเว็บ (Page Views)	1,639	จำนวนการเปิดหน้าเว็บรวม
อัตราการออกจากหน้าแรก (Bounce Rate)	56%	ผู้เข้าชมที่ออกจากเว็บทันที

1. หน้าเว็บยอดนิยม 5 อันดับแรก

ตารางที่ 3 ตารางสรุปสัดส่วนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในหน้าต่าง ๆ สูงสุด 5 อันดับแรก

หน้าเว็บ	ผู้เข้าชม (Visitors)	จำนวนการดูหน้า (Page Views)	สัดส่วน (%) ของผู้เข้าชมรวม
หน้าแรก ("/")	447	809	90.9%
Playground Algorithms Sorting ("/playground/algorithms/sorting")	109	164	22.1%
About ("/about")	73	112	14.8%
Playground Image Processing Image Convolution ("/playground/image-processing/image-convolution")	60	84	12.2%
Simulation Image Enhancement ("/simu/image_enhancement")	54	87	11.0%

2. ช่องทางการเข้าชมหลัก (Referrers)

ตารางที่ 4 ตารางสรุปช่องทางการเข้าชมหลักของผู้ใช้งาน

แหล่งที่มา	ผู้เข้าชม (Visitors)	จำนวนการดูหน้า (Page Views)	หมายเหตุ
Facebook (รวมโดเมนย่อย)	228	241	ทราฟฟิกหลักจากโซเชียลมีเดีย
Google Search (google.com)	57	97	ทราฟฟิกจากการค้นหาทาง Google
Vercel (โฮสต์)	7	11	ทราฟฟิกจากแพลตฟอร์มโฮสต์
Instagram (l.instagram.com)	6	12	ทราฟฟิกจาก Instagram

4.2.1.1 การวิเคราะห์เชิงลึก

- **จำนวนผู้เข้าชมและการดูหน้าเว็บ**

จำนวนผู้เข้าชมรวม 492 คน ใน 30 วัน

แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์มีผู้สนใจในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ยผู้ใช้เข้าชมหน้าเว็บประมาณ 3.33 หน้า/คน ($1,639 \text{ page views} \div 492 \text{ visitors}$)

ซึ่งแสดงถึงความสนใจในเนื้อหาและความลึกของการใช้งานที่ดี

- **หน้าเว็บยอดนิยม**

หน้าแรกเป็นหน้าเว็บที่มีผู้เข้าชมสูงสุดถึง 90.9% ของผู้เข้าชมทั้งหมด

ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับเว็บไซต์ที่เน้นเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าถึง หลังจากนั้นหน้าที่เกี่ยวกับ Playground ด้านอัลกอริทึมและการประมวลผลภาพ (Image Processing) ก็ได้รับความนิยมนรองลงมาแสดงว่าเนื้อหาเชิงเทคนิคและการทดลองใช้งานเป็นจุดที่ผู้ใช้ให้ความสนใจมาก

- **แหล่งที่มาของผู้ใช้**

ทราฟฟิกหลักมาจาก Facebook คิดเป็นประมาณ 46.3% ของผู้เข้าชมทั้งหมด รวมถึงช่องทางอื่นในเครือ Facebook เช่น m.facebook.com, l.facebook.com ซึ่งสะท้อนว่าการโปรโมทและการแชร์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียนี้มีประสิทธิภาพสูง

ทราฟฟิกจาก Google Search อยู่ที่ 11.6% บ่งชี้ว่าการทำ SEO เบื้องต้นได้ผลดีในระดับหนึ่ง แต่ยังมีโอกาสปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมจากการค้นหา

- **อัตราการ Bounce Rate**

อัตรา Bounce Rate ที่ 56% หมายความว่าผู้เข้าชมกว่า 44% สํารวหน้าอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ แสดงถึงความน่าสนใจของเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยดึงดูดให้ผู้ใช้ใช้งานต่อเนื่องได้ แต่ก็ยังควรมีการปรับปรุง UX/UI เพื่อเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และลดการออกจากหน้าเว็บทันที

- **พฤติกรรมผู้ใช้**

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองอัลกอริทึมและการประมวลผลภาพ

ทำให้ทีมพัฒนาควรเน้นพัฒนาฟีเจอร์และเนื้อหาสำหรับกลุ่มนี้ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์มากขึ้น รวมถึงการทำระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานที่เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มการโปรโมทและสร้างคอนเทนต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Instagram หรือ Twitter เพื่อขยายฐานผู้ใช้งาน
- ปรับปรุง SEO โดยเพิ่มคำอธิบาย (Meta Description), ใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสม และพัฒนาความเร็วของเว็บไซต์
- ปรับปรุงหน้า Landing Page ให้มีความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้ใช้คลิกเข้าไปยังหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ เพื่อลด Bounce Rate
- พัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือหรือ FAQ สำหรับผู้ใช่มือใหม่ เพื่อลดปัญหาการใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจ
- ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานผ่านเครื่องมือวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ใช้จริง

4.2.2 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม (Google Form)

- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 53 คน
 - การวัดระดับความพึงพอใจโดยใช้คำถามในลักษณะมาตราส่วนความสามารถในการใช้งานของระบบ (Likert Scale 1–5) จำนวน 10 คำถาม
- โดยผู้ใช้งานจะพิจารณาจากความเห็นด้วยกับข้อความที่กำลังอ่านมากน้อยเพียงใด 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งและ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่
- ฉันคิดว่าฉันเข้าใจจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36/5

- ฉันคิดว่าฉันเห็นผลลัพธ์การทำงานของ Sorting Algorithms ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40/5
- ฉันคิดว่าฉันเห็นผลลัพธ์การทำงานของ Search Algorithms ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.34/5
- ฉันคิดว่าฉันเห็นผลลัพธ์การทำงานของ Image Convolution ในแต่ละขั้นตอนผ่านได้อย่างชัดเจน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.26/5
- ฉันคิดว่าฉันเห็นผลลัพธ์การทำงานของ Image Enhancement ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40/5
- ฉันพบว่าเว็บไซต์ Visualright สามารถทำให้ผู้ใช้งานเห็นภาพการทำงานของเนื้อหา นั้น ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55/5
- ฉันพบว่าฉันสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ได้อย่างลื่นไหล 4.28/5
- ฉันพบว่าฉันสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้บนอุปกรณ์ทุกประเภทที่สามารถเข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตได้ 4.30/5
- ฉันคิดว่าเว็บไซต์นี้ใช้งานง่าย 4.25/5
- ฉันคิดว่าเว็บไซต์นี้สวยงามมาก 4.66/5
- การวัดระดับความพึงพอใจในภาพรวม
โดยใช้คำถามในลักษณะมาตราส่วนความสามารถในการใช้งานของระบบ (Likert Scale 1-5) จำนวน 1 คำถาม
โดยผู้ใช้งานจะพิจารณาจากความเห็นด้วยกับข้อความที่กำลังอ่านมากน้อยเพียงใด 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งและ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่
 - ฉันคิดว่าเว็บไซต์ Visualright เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้เนื้อหาในแขนง Algorithms, Data Structure, Image Processing เป็นอย่างมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64/5

- การวัดระดับประสบการณ์การใช้งาน โดยใช้คำถามในลักษณะ Net Promoter Score (NPS)
โดย NPS จะวัดความภักดีของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์ คะแนนของ NPS จะถูกวัดด้วยคำถามเพียงคำถามเดียว ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องให้คะแนนระหว่าง 0 ซึ่งหมายถึงไม่แนะนำอย่างยิ่ง ไปจนถึง 10 ซึ่งหมายถึงแนะนำเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่
 - มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่คุณจะแนะนำ Visualright ให้กับผู้อื่น ได้คะแนน NPS 22.6%

บ่งบอกว่าเว็บไซต์ Visualright ได้รับความพึงพอใจในระดับดี และมีแนวโน้มที่จะถูกแนะนำต่อ

โดยยังมีช่องว่างในการพัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มผู้ใช้ที่ประทับใจมากยิ่งขึ้น
- ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพที่ได้รับ เช่น
 - ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้งานโดยรวมสะดวกและไม่ซับซ้อน
 - มีความต้องการฟีเจอร์ช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมในบางส่วนของระบบ
 - บางส่วนของหน้าเว็บมีการโหลดช้าในอุปกรณ์บางประเภท
- การวิเคราะห์ความคิดเห็นเชิงลึก
 - รวบรวมคำติชมและแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น UI/UX, ความเร็ว, ฟีเจอร์เพิ่มเติม
 - สรุปแนวทางปรับปรุงที่เหมาะสมตามความคิดเห็นผู้ใช้

4.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพเว็บไซต์

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัญในการประเมินคุณภาพของระบบงานพัฒนาเว็บทั้งในด้านความเร็ว ประสบการณ์ผู้ใช้ และความเหมาะสมในการเข้าถึงจากผู้ใช้งานจริง เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงต่อขอคในอนาคค

4.3.1 ผลการวัดความเร็วและประสิทธิภาพจาก Google PageSpeed Insights

การประเมินผลผ่านเครื่องมือ Google PageSpeed Insights สำหรับเวอร์ชัน Desktop ได้ผลลัพธ์ในระดับที่ดีมาก ดังนี้

ตารางที่ 5 ตารางการผลการประเมินความเร็วและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย Google PageSpeed Insights

รายการประเมิน	คะแนนที่ได้ (100)	ระดับคุณภาพ
Performance (ประสิทธิภาพโหลด)	99	ดีมาก
Accessibility (การเข้าถึง)	100	ดีมาก
Best Practices (แนวปฏิบัติที่ดี)	100	ดีมาก
SEO (โครงสร้างพื้นฐานการค้นหา)	100	ดีมาก

4.3.3 การวิเคราะห์ Core Web Vitals (จาก Vercel)

Core Web Vitals เป็นชุดตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพที่เน้นเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง โดยผลจากระบบ Vercel แสดงค่าที่ดีเยี่ยมทุกด้าน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 6 ตารางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงด้วยชุดตัวชี้วัด Core Web Vitals

ตัวชี้วัด	ค่าที่วัดได้	มาตรฐาน	สถานะ
First Contentful Paint (FCP)	0.89 วินาที	< 1.8 วินาที	ดีมาก
Largest Contentful Paint (LCP)	2.21 วินาที	< 2.5 วินาที	ดี
Interaction to Next Paint (INP)	160 มิลลิวินาที	< 200 ms	ดี
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.003	< 0.1	ดีมาก
First Input Delay (FID)	5 มิลลิวินาที	< 100 ms	ดีมาก
Time to First Byte (TTFB)	0.17 วินาที	< 0.8 วินาที	ดีมาก

สรุปผล: ค่าประสิทธิภาพทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" แสดงถึงการออกแบบระบบที่มีความเหมาะสมทั้งด้านเทคนิคและ UX/SEO ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและเสถียร

บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองระบบเว็บไซต์ Visualright.org โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณจาก Vercel Analytics, Google PageSpeed Insights และแบบสอบถาม Google Form พบว่า:

- ผู้ใช้งานจำนวน 492 คนในรอบ 30 วัน เข้าชมเฉลี่ย 3.33 หน้า/คน
แสดงถึงความน่าสนใจและมีการใช้งานที่ต่อเนื่อง
- หน้าเว็บยอดนิยมคือหน้าแรก (คิดเป็น 90.9% ของผู้เข้าชมทั้งหมด) รองลงมาคือหน้า Playground ด้านอัลกอริทึมและการประมวลผลภาพ
สะท้อนว่าเนื้อหาด้านเทคนิคได้รับความสนใจสูง
- ช่องทางการเข้าชมหลักคือ Facebook (46.3%) และ Google Search (11.6%)
แสดงว่าการโปรโมททางโซเชียลมีเดียได้ผลดี แต่ SEO ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง
- Bounce Rate อยู่ที่ 56% แสดงว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังคลิกชมหน้าถัดไปในเว็บไซต์
แต่ก็ยังคงควรพัฒนา UX/UI เพื่อเพิ่ม Engagement
- จากแบบสอบถาม 53 คน:
 - ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยเฉลี่ยมากกว่า 4.2 คะแนนทุกหัวข้อ
 - คะแนน NPS = 22.6%
บ่งชี้ว่าผู้ใช้งานมีแนวโน้มแนะนำเว็บไซต์ให้ผู้อื่นในระดับหนึ่ง
- ด้านประสิทธิภาพ:
 - Google PageSpeed Insights (Desktop) ให้คะแนน 99–100/100 ทุกหมวด

- **Core Web Vitals จาก Vercel** ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” เช่น FCP = 0.89s, LCP = 2.21s, CLS = 0.003 ฯลฯ

สรุป: ระบบสามารถแสดงผลเนื้อหาเชิงเทคนิคได้ดี ผู้ใช้งานเข้าใจเนื้อหา ใช้งานลื่นไหล และเว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านความเร็วและโครงสร้าง โดยเฉพาะบน Desktop

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

จากการรวบรวมผลการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งาน พบว่า การพัฒนาและใช้งานเว็บไซต์ VisualRight.org ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการทั้งในเชิงเทคนิคและประสบการณ์ผู้ใช้งาน ดังนี้

1. ความต้องการระบบช่วยเหลือและคำอธิบายเพิ่มเติม

ผู้ใช้งานบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ไม่มีพื้นฐานด้าน Machine Learning หรือ Image Processing มีความสับสนในการใช้งาน Playground เนื่องจากไม่มีคู่มือหรือคำอธิบายวิธีใช้งานอย่างละเอียดในแต่ละฟีเจอร์

ตัวเลือกบางอย่างในระบบ เช่น การเลือกโมเดล/อัลกอริทึม หรือการปรับค่าพารามิเตอร์ ยังไม่มี tooltip หรือคำอธิบายที่ชัดเจน ทำให้ผู้ใช้ไม่มั่นใจว่าจะใช้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

2. ปัญหาการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพาและความเร็วในการโหลด

บางหน้าเว็บไซต์ที่มีแอนิเมชันหรือองค์ประกอบแบบ interactive มาก เช่น ระบบแสดงผลของการประมวลผลแบบ Real-time มีปัญหากระตุกหรือโหลดช้าบนอุปกรณ์พกพาสเปกต่ำหรือมือถือรุ่นเก่า

องค์ประกอบภาพและแอนิเมชันที่ซับซ้อนบางจุด เช่น เอฟเฟกต์การเลื่อนภาพหรือการแสดงผลแบบ progressive image loading ยังไม่เหมาะกับอุปกรณ์หน้าจอเล็ก

3. ปัญหาจากความซับซ้อนของบางฟีเจอร์

ฟีเจอร์บางส่วน เช่น การประมวลผลภาพด้วยเทคนิค PCA, k-means clustering, หรือระบบ Inference ด้วย Model ต่าง ๆ มีหลายขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสับสน ไม่เข้าใจลำดับการใช้งาน

บางคำสั่งหรืออินเทอร์เฟซ เช่น ปุ่ม “Run” ที่ใช้กับหลายอัลกอริทึมรวมกันในหน้าเดียวกัน อาจทำให้ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าเป็นการรันพีเจอรึอยู่

4. SEO และการเข้าถึงจาก Google ยังไม่ดีพอ

จากข้อมูล Vercel Analytics พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มาจากการแชร์ลิงก์บน Facebook มากกว่า Google Search อย่างชัดเจน แสดงว่าเว็บไซต์ยังไม่ได้รับการจัดอันดับใน Search Engine อย่างเหมาะสม

การขาดการใส่ Metadata หรือ Structured Data ที่เหมาะสมในหลายหน้า เช่น schema.org หรือ Open Graph อาจเป็นสาเหตุให้ Google Bot ไม่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาได้ดีเท่าที่ควร

5. ผู้ใช้ออกจากหน้าเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว (Bounce Rate สูง)

พบว่า Bounce Rate สูงถึง 56% ซึ่งอาจมาจากหน้า Landing Page ที่ยังไม่มียิงคูปองหรือคำอธิบายเพียงพอในการดึงดูดให้ผู้ใช้คลิกต่อ

เนื้อหาบางส่วนบนหน้าแรกเน้นเชิงเทคนิคทันที โดยไม่มีภาพรวมที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้เข้าชมใหม่ที่ไม่นักพัฒนา

6. ข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรการพัฒนา

พีเจอรที่ต้องใช้การประมวลผลภาพร่วมกับ AI เช่น การ Inference บนเบราว์เซอร์ หรือการพรีวโมเดลด้วย WebAssembly ยังมีข้อจำกัดด้านการโหลดและต้องใช้เวลาในการปรับแต่งประสิทธิภาพสูง

บางส่วนของระบบยังเป็นงานทดลอง (Prototype) จึงยังไม่มีการจัดการ Error Handling อย่างทั่วถึง เช่น กรณีอัปโหลดภาพผิดประเภท

5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ

จากผลวิเคราะห์ที่ได้ ทีมพัฒนาสามารถดำเนินการพัฒนาต่อได้ตามแนวทาง ดังนี้

1. ปรับปรุง UX/UI และ Landing Page:

- a. เพิ่ม Call-to-Action ที่ชัดเจน

- b. แนะนำเนื้อหาขอยอดนิยมในหน้าแรก
- c. ลดความซับซ้อนของเมนูหรือปุ่มต่าง ๆ

2. พัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ใช้:

- a. เพิ่ม FAQ หรือ Tooltip
- b. ทำคู่มือการใช้งาน (Interactive Guide หรือวิดีโอสั้น)

3. เพิ่มประสิทธิภาพ Mobile:

- a. ลดขนาดไฟล์ภาพ
- b. ตรวจสอบปัญหาในการโหลดบนอุปกรณ์สเปกต่ำ

4. เสริมการทำ SEO:

- a. ปรับ Meta Description และ Title ให้ครอบคลุมคีย์เวิร์ด
- b. เพิ่ม Structured Data (schema.org)
- c. ทำบทความหรือคอนเทนต์เชิงลึกเพื่อดึงทราฟฟิกจาก Search Engine

5. ขยายฐานผู้ใช้ผ่านช่องทางใหม่:

- a. เพิ่มการโปรโมทผ่าน Instagram, Twitter และ LinkedIn
- b. สร้างคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอหรือการสอนออนไลน์

6. ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง:

- a. ใช้ Google Analytics และ Vercel Analytics เพื่อวัดผลและนำมาปรับปรุงเชิงกลยุทธ์

เอกสารอ้างอิง

- [1] Google Cloud, “What is Artificial Intelligence (AI)?” Available: <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=en>
- [2] Terry T. Kidd, Holim Song, 2008 “What is Interactive Simulation”, Chapter 26, Page 13 Available: <https://www.igi-global.com/dictionary/interactive-simulation/15192>
- [3] Mouhib Alnoukari, Moutasem Shafaamry, Kinaz Aytouni, 2013, “Simulation for Computer Sciences Education”, Communications of the ACS, Vol. 6, N0.1 Available: https://www.researchgate.net/publication/249313265_Simulation_for_Computer_Sciences_Education
- [4] Slavomir Simonak, 2014 “Using algorithm visualizations in computer science education”, Volume 4, pages 183–190, (2014) Available: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13537-014-0215-4/html>
- [5] Vercel, (2024), “Next.js by Vercel - The React Framework”, Nextjs.org. Available: <https://nextjs.org/>
- [6] MDN Web Docs, (2024), “JavaScript”, Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [7] MDN Web Doc, (2024), “Canvas API”, Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
- [8] Vercel, (2024), “Build and deploy the best web experiences with the Frontend Cloud”, Available: <https://vercel.com/>
- [9] tailwindcss, (2023), “Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML”, Tailwindcss.com, Available: <https://tailwindcss.com/>
- [10] TypeScript, (2024), “JavaScript with Syntax for Types”, Available: <https://www.typescriptlang.org/>
- [11] Serverless Framework Documentation, (2024), “Serverless Framework”, Available: <https://www.serverless.com/framework/docs>
- [12] NextUI - Beautiful, fast and modern React UI Library. (n.d.), Nextui.org, Available: <https://nextui.org/>

- [13] Microsoft, (2024), “Visual Studio Code - Code Editing”. Redefined,
Available: <https://code.visualstudio.com/>
- [14] GitHub, (2024), “Build and ship software on a single, collaborative platform”,
Available: <https://github.com/>
- [15] react-component, (2024), “React Tree”, Available: <https://github.com/react-component/tree>
- [16] React Spring, (2024), Available: <https://react-spring.dev/>
- [17] Dive into Deep Learning, (2024), “Convolutions for Images”,
Available: https://d2l.ai/chapter_convolutional-neural-networks/conv-layer.html
- [18] Britannica, (2024), “Artificial intelligence (AI)”,
Available: <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>
- [19] Cambridge Dictionary, (2024), “Visualization”,
Available: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/visualization>
- [20] Merriam-Webster, (2024), “Simulation”,
Available: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/simulation>
- [21] ResearchGate, (2024), “Interaction Learning”,
Available: https://www.researchgate.net/publication/Interaction_Learning
- [22] GeeksforGeeks, (2024), “Data Structures”,
Available: <https://www.geeksforgeeks.org/data-structures/>
- [23] GeeksforGeeks, (2024), “Algorithms”, Available: <https://www.geeksforgeeks.org/fundamentals-of-algorithms/>
- [24] Shneiderman, B. (1991). Tree-maps: A space-filling approach to the visualization of hierarchical information structures. IEEE Conference on Visualization '91 Proceedings, 284–291. IEEE. Available: <https://doi.org/10.1109/VISUAL.1991.175815>

- [25] Baldini, I., Castro, P., Chang, K., Cheng, P., Fink, S., Ishakian, V., ... & Slominski, A. (2017). Serverless computing: Current trends and open problems. *Research in Action on Cloud Computing (RACC)*, 1-11.
Available: <https://ieeexplore.ieee.org>
- [26] Muhammad Imran, Muhammad Umair Arshad, 2021, "Interactive Algorithm Visualization for Enhancing Learning Performance", *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, Vol. 12, No. 5, pp. 509–515, Available: https://thesai.org/Downloads/Volume12No5/Paper_63-Interactive_Algorithm_Visualization.pdf
- [27] Ahmed Alzahrani, 2022, "Web-based Educational Platforms using Next.js and Serverless Deployment", *International Journal of Web Engineering*, Vol. 8, No. 2, pp. 110–116, Available: <https://ijwe.org/articles/nextjs-serverless-edu-platforms.pdf>
- [28] Priya V. Rajan, Arun K. A., 2020, "The Impact of Visual Programming on Students' Understanding of Searching Algorithms", *Journal of Computer Science Education*, Vol. 30, No. 4, pp. 325–338, Available: <https://doi.org/10.1080/08993408.2020.1757534>
- [29] Daniel M. Walker, 2023, "State Management in Modern Web Applications: A Comparative Study of Zustand and Redux", *Software Engineering Perspectives*, Vol. 11, No. 1, pp. 55–64, Available: <https://seperspectives.org/articles/zustand-vs-redux.pdf>
- [30] Hyeonwoo Park, Minji Lee, 2021, "Applying the Observable Design Pattern for UI Synchronization in Educational Tools", *International Conference on Human-Computer Interaction*, Springer, pp. 312–324, Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78221-4_25
- [31] Li Zhang, Wei Chen, 2019, "Gray Level Transformation Techniques for Image Enhancement", *Journal of Image and Graphics*, Vol. 7, No. 4, pp. 45–52, Available: <https://www.joig.org/uploadfile/2019/0910/20190910030421680.pdf>
- [32] Ravi Kiran, P., 2018, "Histogram Processing for Image Contrast Enhancement", *International Journal of Computer Applications*, Vol. 179, No. 23, pp. 10–15, Available: <https://www.ijcaonline.org/archives/volume179/number23/kiran-2018-ijca-918743.pdf>

- [33] Y. H. Kim, M. Lee, 2017, “Image Subtraction for Motion and Change Detection”, *Journal of Imaging Science and Technology*, Vol. 61, No. 2, pp. 205–212, Available:
https://www.imaging.org/site/PDFS/Papers/2017/IS&T/17-02_JIST/02001.pdf
- [34] Zhang Wei, Li Fang, 2020, “Smoothing Techniques Using Gaussian Filters”, *IEEE Access*, Vol. 8, pp. 229742–229750, Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9223732>
- [35] D. S. Roy, 2019, “Sharpening Using Laplacian Filtering”, *International Journal of Image Processing (IJIP)*, Vol. 13, No. 3, pp. 87–93, Available:
<https://www.cscjournals.org/manuscript/Journals/IJIP/Volume13/Issue3/IJIP-1502.pdf>
- [36] H. A. Jalal, F. Ahmad, 2021, “Image Convolution for Feature Extraction and Filtering”, *Journal of Visual Communication and Image Representation*, Vol. 77, 103075, Available:
<https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2021.103075>

ภาคผนวก ก

แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้ แพลตฟอร์มสนามเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เชิงอินเทอร์เน็ตแอดทีฟ
ในการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 อายุ

1.2 เพศ

1.3 อาชีพ

ข้อมูลทั่วไป

อายุ *

☐ ต่ำกว่า 18 ปี
 ☐ 18 - 24 ปี
 ☐ 25 - 42 ปี
 ☐ 43 - 57 ปี
 ☐ มากกว่า 58 ปี

เพศ *

☐ หญิง
 ☐ ชาย

อาชีพ *

☐ นักเรียน
 ☐ นักศึกษา
 ☐ พนักงานประจำ
 ☐ ฟรีแลนซ์
 ☐ บุคลากรทางการศึกษา
 ☐ บุคคลทั่วไป

รูปที่ 27 คำถามข้อมูลทั่วไป

2. แบบประเมินผลการใช้งานแพลตฟอร์มด้านจุดประสงค์

ประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ Visualright ด้านจุดประสงค์

ฉันคิดว่าฉันเข้าใจจุดประสงค์ของเว็บไซต์ *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ฉันคิดว่าฉันเห็นผลลัพธ์การทำงานของ Sorting Algorithms ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ฉันคิดว่าฉันเห็นผลลัพธ์การทำงานของ Search Algorithms ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รูปที่ 28 คำถามการใช้งานแพลตฟอร์มด้านจุดประสงค์ (1)

ฉันคิดว่าฉันเห็นผลลัพธ์การทำงานของ Image Convolution ในแต่ละขั้นตอนผ่านได้อย่างชัดเจน *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ฉันคิดว่าฉันเห็นผลลัพธ์การทำงานของ Image Enhancement ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ฉันพบว่าเว็บไซต์ Visualright สามารถทำให้ผู้ใช้งานเห็นภาพการทำงานของเนื้อหาที่ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รูปที่ 28 คำถามการใช้งานแพลตฟอร์มด้านจุดประสงค์ (2)

3. แบบประเมินผลการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการใช้งานและประสิทธิภาพ

ประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ Visualright ด้านการใช้งานและประสิทธิภาพ

ฉันพบว่าฉันสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ได้อย่างสิ้นไหล *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ฉันพบว่าฉันสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้บนอุปกรณ์ทุกประเภทที่สามารถเข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์ *
และอินเทอร์เน็ตได้

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ฉันคิดว่าเว็บไซต์นี้ใช้งานง่าย *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ฉันคิดว่าเว็บไซต์นี้สวยงามมาก *

	1	2	3	4	5	
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รูปที่ 29 คำถามการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการใช้งานและประสิทธิภาพ

4. แบบประเมินผลการใช้งานในภาพรวม ประสิทธิภาพการใช้งาน และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

ฉันคิดว่าเว็บไซต์ Visualright เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาเนื้อหาในแขนง Algorithms, Data *
Structure, Image Processing เป็นอย่างมาก

1 2 3 4 5

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่คุณจะแนะนำ Visualright ให้กับผู้อื่น *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ไม่น่าจะเป็นไปได้ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มีความเป็นไปได้
สูง

ฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานอยากให้มีในอนาคต

คำตอบของคุณ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

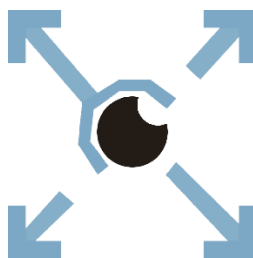
อาจเป็นคำแนะนำในการปรับปรุงเนื้อหา, วิธีการใช้งาน หรืออื่น ๆ

คำตอบของคุณ

รูปที่ 30 คำถามการใช้งานในภาพรวม ประสิทธิภาพการใช้งาน และข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มสนามเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เชิงอินเทอร์เน็ตเอกทีฟ



นางสาวปณณภา	เทียนชัย
นายอวิรุทธิ์	ภูแสนสะอาด
นายจิตตพัฒน์	จรรยารุ่งโรจน์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

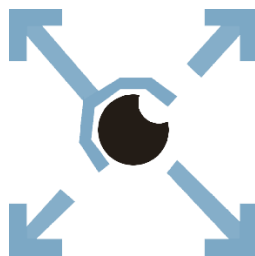
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2567

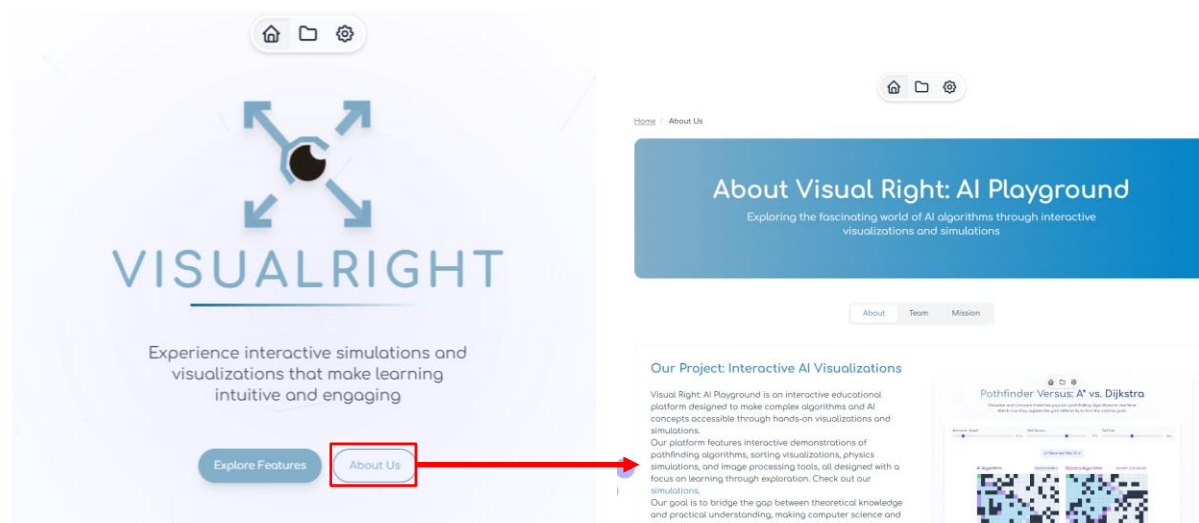
แพลตฟอร์มสนามเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เชิงอินเทอร์เน็ตเอกทิฟ คือแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ในแขนงวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมหัวข้อ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม, การประมวลผลภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้งานจากเอกสารนี้ได้

1. สัญลักษณ์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บภายใต้ชื่อ Visualright



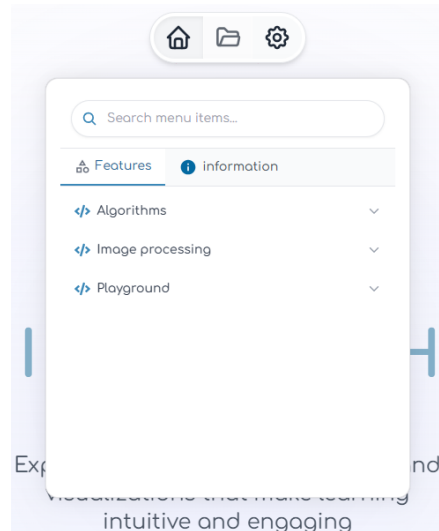
รูปที่ 31 สัญลักษณ์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

2. การเข้าถึงข้อมูลของผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม และรายละเอียดของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและจุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม โดยการกดปุ่ม “About Us”



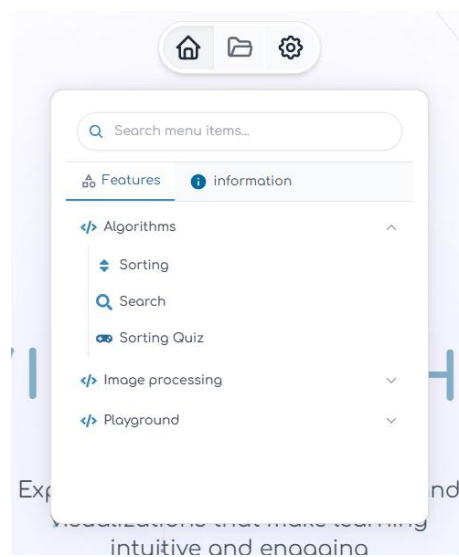
รูปที่ 32 กระบวนการการเข้าชมข้อมูลผู้พัฒนาและจุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม

3. การเข้าถึงเนื้อหา ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้จากได้ปุ่ม “Navbar” ด้านบน ซึ่งประกอบไปด้วย หัวข้อ Algorithm, Image Processing และ Playground โดยจะเป็น Image Processing Flow



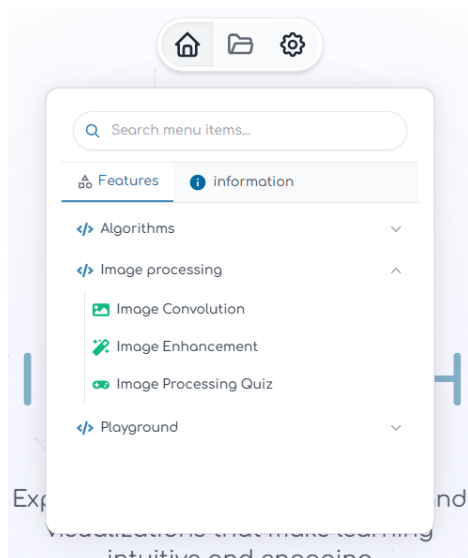
รูปที่ 33 กระบวนการการค้นหาเนื้อหาการเรียนรู้

4. การเข้าถึงเนื้อหาหัวข้อ Algorithm ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้จาก Dropdown “Algorithms” โดยจะประกอบไปด้วย Sorting Algorithm, Search Algorithm, Sorting Quiz



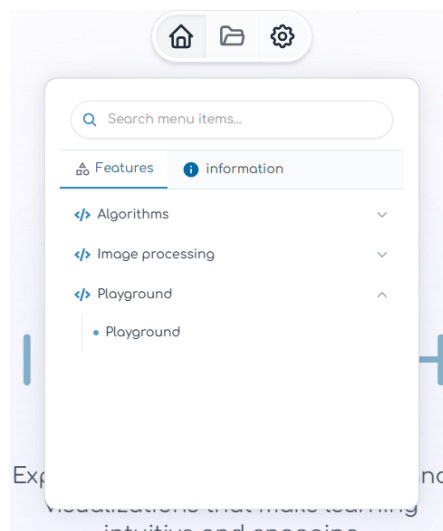
รูปที่ 34 กระบวนการการเข้าถึงเนื้อหา Algorithm

5. การเข้าถึงเนื้อหาหัวข้อ Image Processing ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้จาก Dropdown “Image Processing” โดยจะประกอบไปด้วย Image Convolution, Image Enhancement, Image Processing Quiz



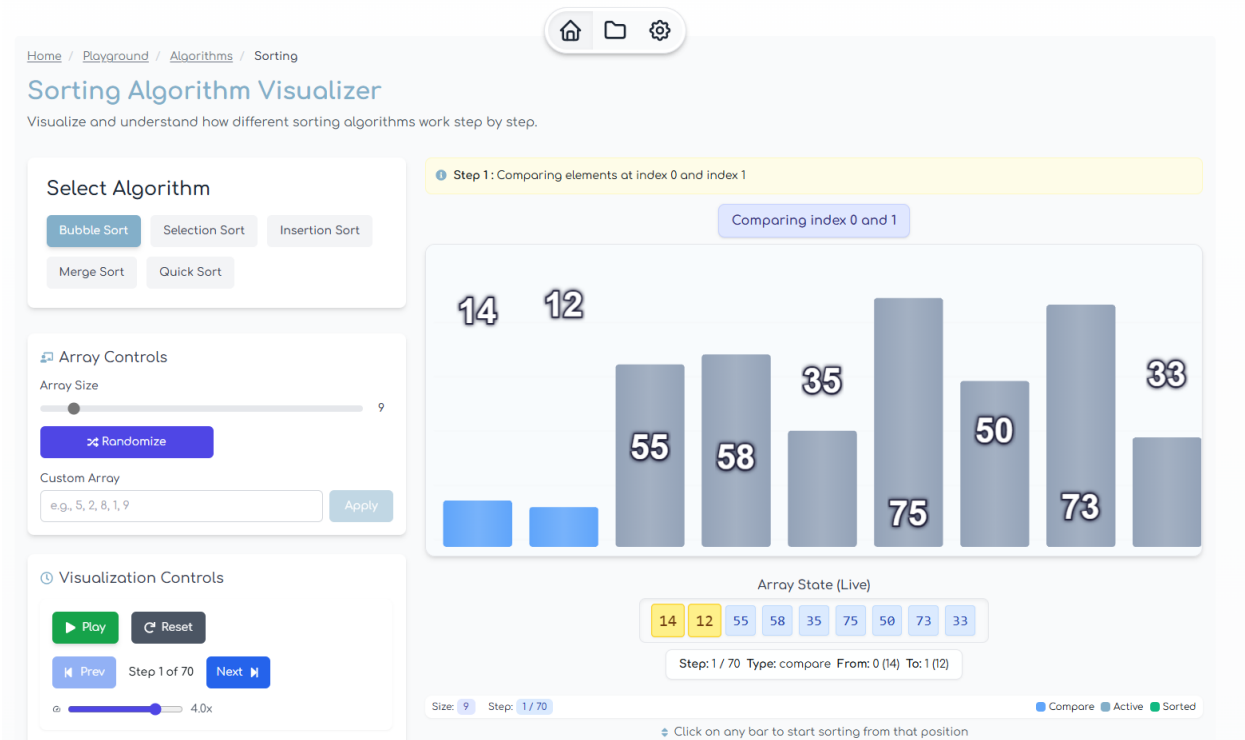
รูปที่ 35 กระบวนการการเข้าถึงเนื้อหา Image Processing

6. การเข้าถึงเนื้อหาหัวข้อ Playground ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้จาก Dropdown “Playground” โดยจะประกอบไปด้วย Image Processing Flow



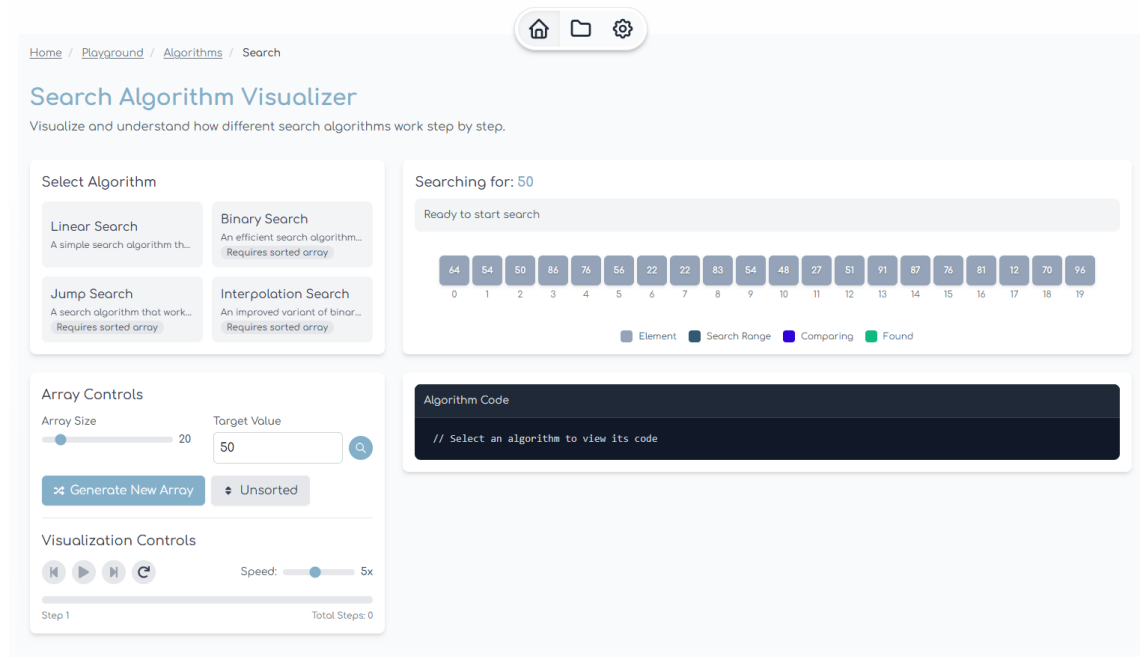
รูปที่ 36 กระบวนการการเข้าถึงเนื้อหา Playground

7. สนามการเรียนรู้ Sorting Algorithm ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้จาก Panel “Select Algorithm” ได้โดยจะประกอบไปด้วย Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort



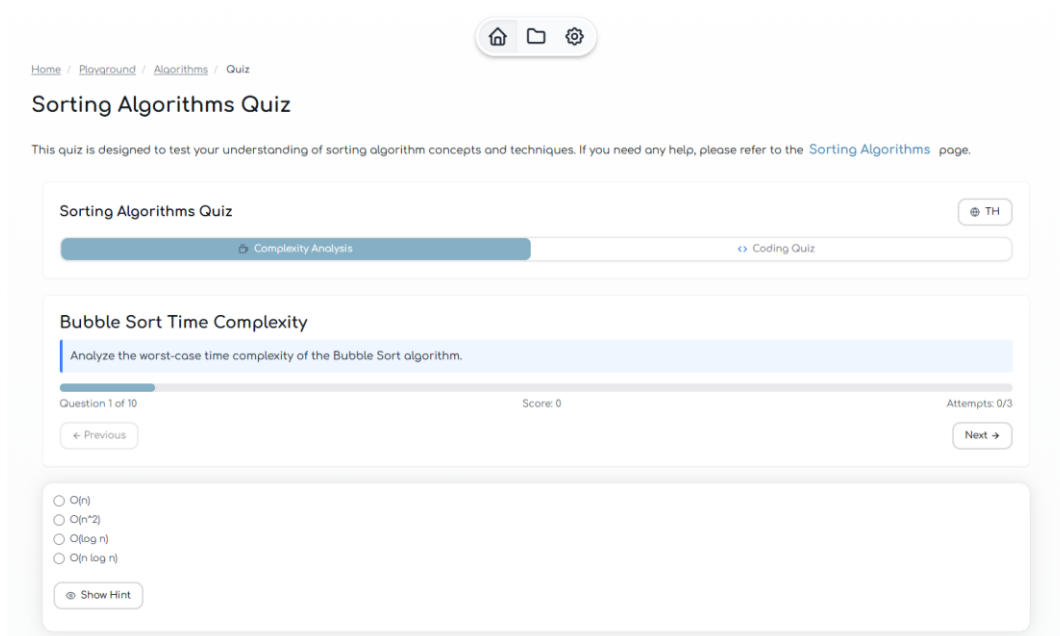
รูปที่ 37 สนามการเรียนรู้ Sorting Algorithm

8. สอนการเรียนรู้ Search Algorithm ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้จาก Panel “Select Algorithm” ได้โดยจะประกอบไปด้วย Linear Search, Binary Search, Jump Search, Interpolation Search



รูปที่ 38 สอนการเรียนรู้ Search Algorithm

9. สอนการทดสอบ Sorting Algorithm ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดที่ต้องการทดสอบได้ 2 โหมด คือ Complexity Analysis เกี่ยวกับการวิเคราะห์ Time & Space Complexity และ Coding Quiz เกี่ยวกับการเติมพารามิเตอร์หรือตัวแปรที่หายไปของฟังก์ชันเพื่อให้ฟังก์ชันทำงานได้สมบูรณ์



Home / Playground / Algorithms / Quiz

Sorting Algorithms Quiz

This quiz is designed to test your understanding of sorting algorithm concepts and techniques. If you need any help, please refer to the [Sorting Algorithms](#) page.

Sorting Algorithms Quiz

Complexity Analysis

Bubble Sort Time Complexity

Analyze the worst-case time complexity of the Bubble Sort algorithm.

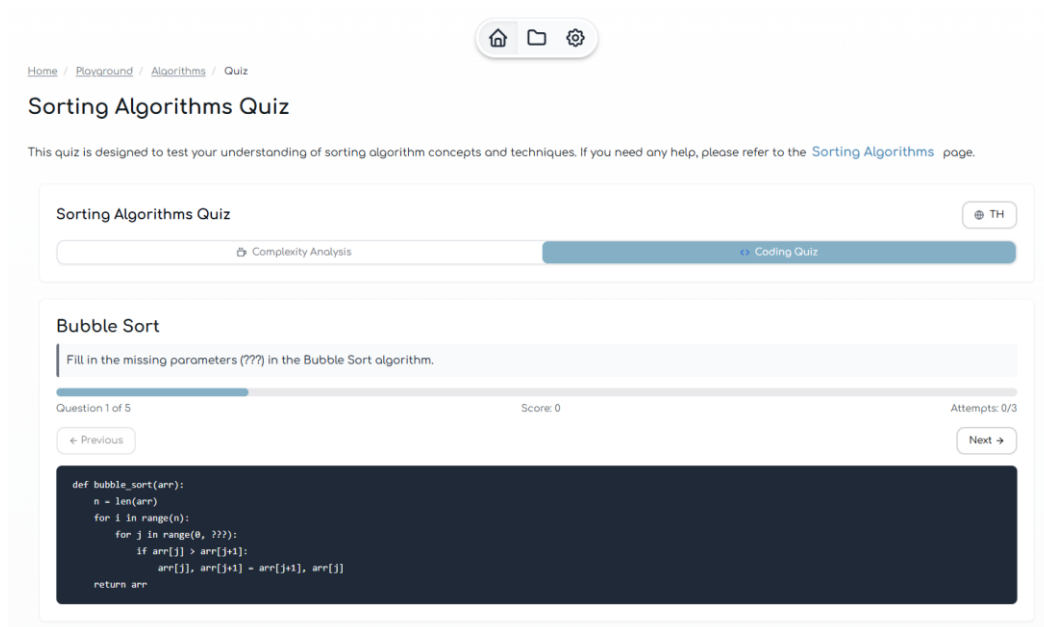
Question 1 of 10 Score: 0 Attempts: 0/3

Previous Next

☐ $O(n)$
☐ $O(n^2)$
☐ $O(\log n)$
☐ $O(n \log n)$

Show Hint

รูปที่ 39 สนามการทดลอง Sorting Algorithm โหมด Complexity Analysis



Home / Playground / Algorithms / Quiz

Sorting Algorithms Quiz

This quiz is designed to test your understanding of sorting algorithm concepts and techniques. If you need any help, please refer to the [Sorting Algorithms](#) page.

Sorting Algorithms Quiz

Coding Quiz

Bubble Sort

Fill in the missing parameters(???) in the Bubble Sort algorithm.

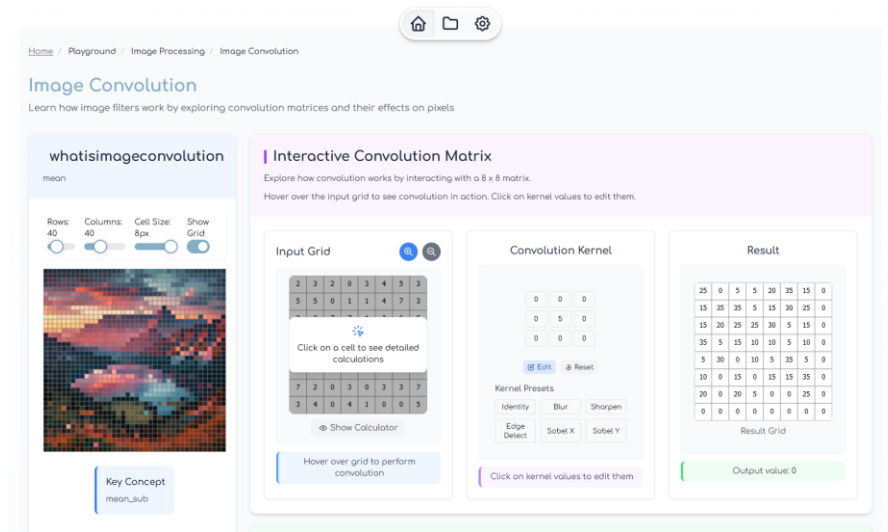
Question 1 of 5 Score: 0 Attempts: 0/3

Previous Next

```
def bubble_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n):
        for j in range(0, ???):
            if arr[j] > arr[j+1]:
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
    return arr
```

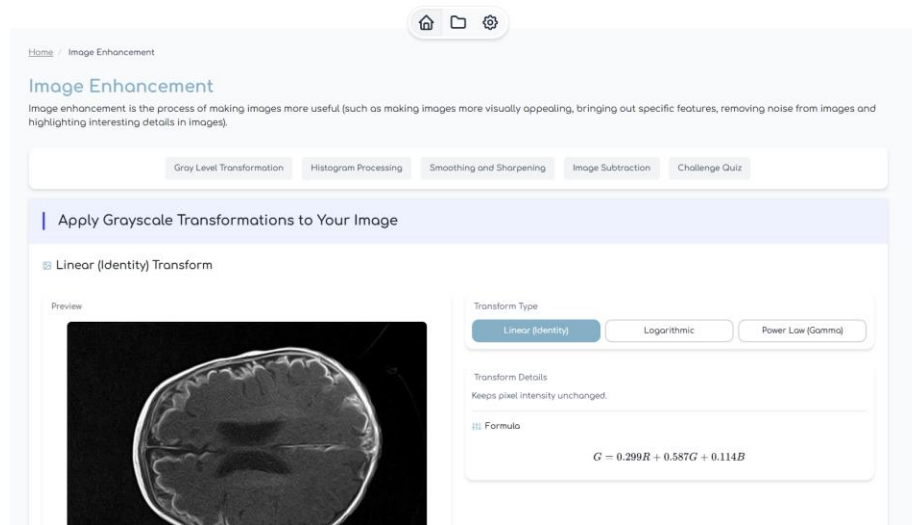
รูปที่ 40 สนามการทดลอง Sorting Algorithm โหมด Coding Quiz

10. สนามการเรียนรู้ Image Convolution ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ Image Convolution, Interactive Convolution Matrix ได้จากหน้านี้



รูปที่ 41 สนามการเรียนรู้ Image Convolution

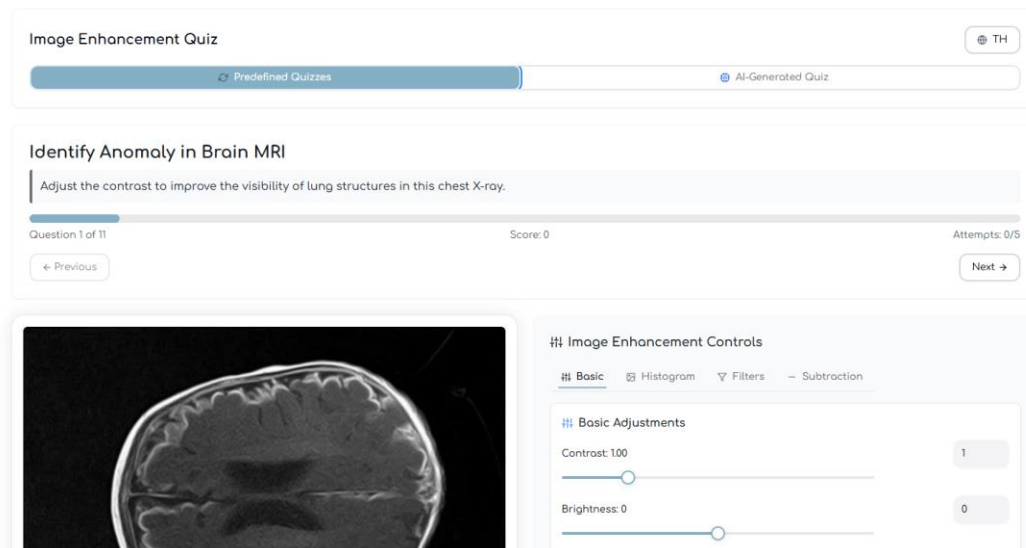
11. สนามการเรียนรู้ Image Enhancement ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ Image Enhancement, Gray Level Transformation, Histogram Processing, Smoothing and Sharpening, Image Substraction, Challenge Quiz ได้จากหน้านี้



รูปที่ 42 สนามการเรียนรู้ Image Enhancement

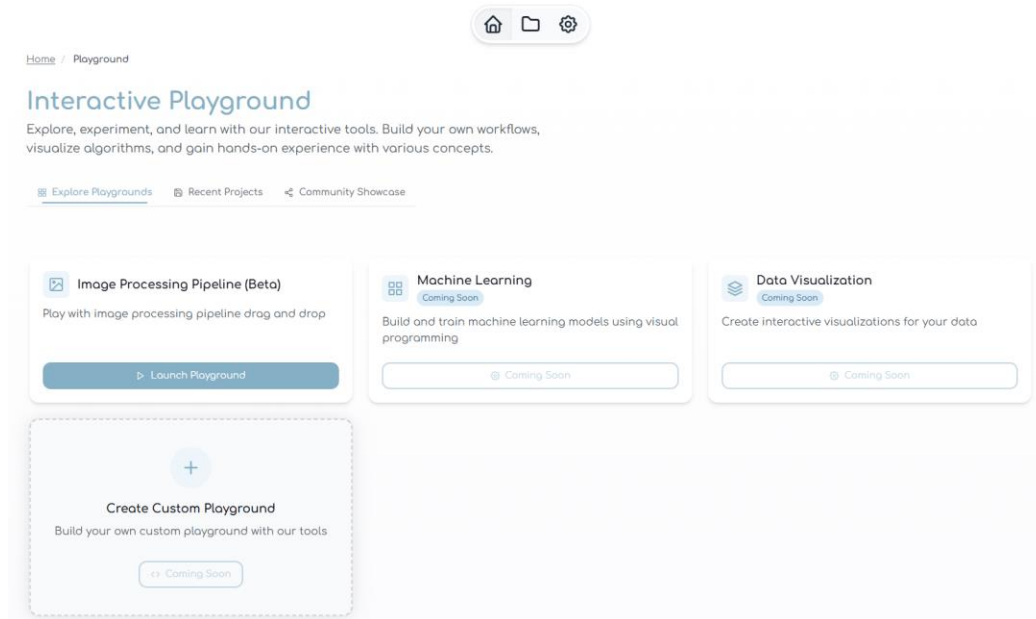
Image Enhancement Quiz

This quiz is designed to test your understanding of image enhancement concepts and techniques. If you need any help, please refer to the [Image Enhancement](#) page.

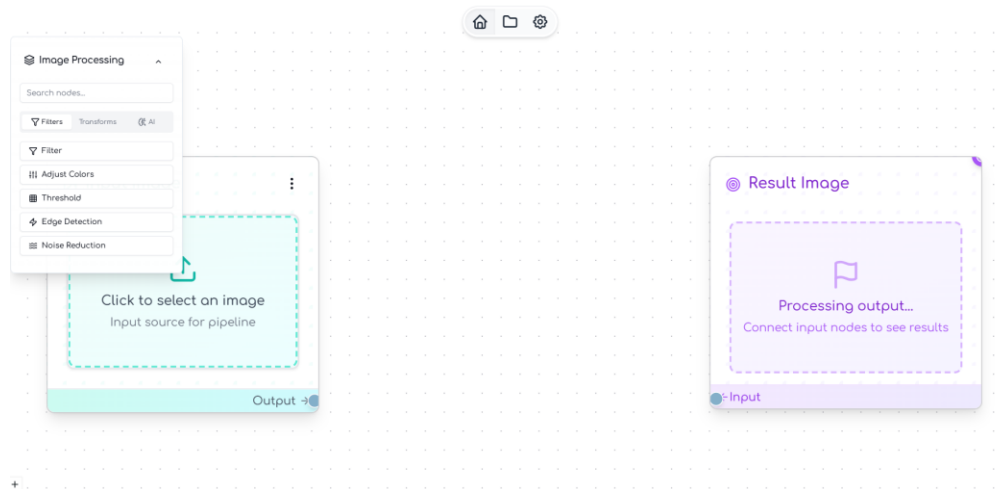


รูปที่ 43 สนามการทดสอบ Image Enhancement

12. สนามการเรียนรู้ Interactive คือ หน้าทีรวบรวมสนามการเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น Image Processing Pipeline ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการในภาพรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย ณ ปัจจุบันคณะผู้จัดได้จัดทำสนามการเรียนรู้เรื่อง Image Processing Pipeline เป็นต้น



รูปที่ 44 สนามการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟ



รูปที่ 45 Image Processing Pipeline Playground

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล	นางสาวปณณกา เทียนชัย
วัน เดือน ปีเกิด	15 พฤศจิกายน 2545
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยม	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2567
ชื่อ-สกุล	นายอวิรุทธิ์ ภูแสนสอาด
วัน เดือน ปีเกิด	26 กันยายน 2545
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยม	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2567
ชื่อ-สกุล	นายจิตตพัฒน์ จรรย์รุ่งโรจน์
วัน เดือน ปีเกิด	3 พฤศจิกายน 2545
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยม	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2567